

“Without a dream, the people shall perish”

Martin Luther King

REMERCIEMENTS

*Je tiens à présenter ma vive gratitude à Mme **Khaoula Ben Ali**, Maître assistant à l'INSAT, co-encadrant de mon mastère, qui a contribué activement à la réalisation de mes travaux, d'une part pour ses conseils efficaces, ses grandes compétences mais aussi pour ses grandes qualités humaines.*

*Je remercie Monsieur **Mohamed Naceur Sabeur**, Maître de conférences à l'INSAT, pour son aide précieuse et pour l'intérêt qu'il a porté à mes travaux en m'accueillant dans son unité de recherche à l'ENIT afin que je puisse me documenter davantage sur mon sujet.*

Enfin, mes remerciements vont aussi à tous ceux qui ont participé plus ou moins, indirectement au bon déroulement de mon mastère.

Sommaire

Liste des Figures	5
Liste des tableaux	7
Chapitre I: Introduction Générale	8
I.1. Motivations	10
I.2. Contribution et plan du mémoire	10
Chapitre II: Etat de l'art	12
II.1. Concepts de base	12
II.1.1. Introduction	12
II.1.2. L'image numérique.....	12
II.1.3. Propriétés de l'image numérique	13
II.1.4. L'histogramme.....	14
II.1.5. Le Seuillage	14
II.1.6. Le bruit	15
II.1.7. Les filtres	15
II.1.8. Conclusion	16
II.2. Détection et Suivi d'Objets	17
II.2.1. Introduction	17
II.2.2. Techniques de détection et suivi de mouvement	18
II.2.3. Le flot optique	23
II.2.4. Block matching (correspondence de blocs).....	26
II.2.5. Détection des contours.....	30

II.2.6. Segmentation basée sur les régions	35
II.2.7. Filtre de Kalman	42
II.2.8. Conclusion	44
Chapitre III: Algorithmes de Détection et Suivi d'Objets : Etude et Validation de Haut niveau.....	46
III.1. Introduction	46
III.2. Environnement de travail	46
III.3. Détection, poursuite et classification d'objets.....	46
III.3.1. Détection	48
III.3.2. Classification	50
III.3.3. Suivi	51
III.4. Méthodes de détection et poursuite	52
III.4.1. Méthode de différence temporelle.....	52
III.4.2. Méthode de double différence temporelle.....	57
III.4.3. Méthode d'arrière plan	59
III.4.4. Sobel-Background adaptatif	65
III.4.5. Méthode de l'arrière plan combinée avec Kalman.....	67
III.4.6. Méthode des flots optiques.....	69
III.4.7. Interprétations de la méthode	71
III.5. Comparaisons et synthèse des méthodes.....	72
III.6. Conclusion.....	73
Chapitre IV: Conclusion Générale	74

Liste des Figures

Figure II-1 Superposition des 3 couleurs primaires	12
Figure II-2 l'histogramme d'une image	14
Figure II-3 Image en niveau de gris.....	14
Figure II-4 Image binaire.....	14
Figure II-5 Schéma général de la vidéo surveillance	17
Figure II-6. Technique différence d'images successives	19
Figure II-7. Opérateur de double différence.....	20
Figure II-8 Problème d'ouverture	25
Figure II-9 Décomposition en bloc.....	26
Figure II-10 Suivi de bloc.....	26
Figure II-11 Block-Matching avec prédiction Forward (a) et Backward (b)	29
Figure II-12 Recherche minimum local	30
Figure II-13 Principe des contours actifs : le contour actif évolue vers l'objet d'intérêt	34
Figure II-14 Découpage d'une image 8x8	36
Figure II-15 Regroupement sur une image 8x8	37
Figure III-1 Schéma fonctionnel général d'un system de vidéo surveillance	47
Figure III-2 Schéma fonctionnel général de la détection	48
Figure III-3 Extraction des objets connexes.....	50
Figure III-4 Exemple d'erreur de la classification	51
Figure III-5 Découpage de l'image en trois segments	51
Figure III-6 Etapes de la méthode de seuillage	53

Figure III-7 Résultats de la méthode Différence Temporelle.....	54
Figure III-8 Schéma fonctionnel de la méthode de double différence temporelle.....	58
Figure III-9 Tableau des résultats de la méthode de double différence temporel	59
Figure III-10 Résultats de la méthode du background adaptatif	64
Figure III-11 Schéma fonctionnel de la méthode Sobel - Background adaptatif.....	65
Figure III-12 Tableau des résultats de la méthode Sobel - Background adaptatif	66
Figure III-13 Schéma fonctionnel de la méthode du Kalman - Background Adaptatif	67
Figure III-14 Résultats de la méthode Kalman - Background Adaptatif	69

Liste des tableaux

Tableau III-1 Séquences vidéo d'expérimentation.....	47
Tableau III-2 Résultats d'expérimentation de la méthode de différence temporelle	53
Tableau III-3 Tracking avec variation du seuil	54
Tableau III-4 Résultats d'expérimentation de la méthode double différence temporelle	58
Tableau III-5 Résultat de la méthode de l'ARP	63
Tableau III-6 Résultats d'expérimentation de la méthode Sobel - Background Adaptatif	66
Tableau III-7 Résultats d'expérimentation de la méthode du Kalman – ARP	68
Tableau III-8 Résultat de la méthode de Kalman.....	68
Tableau III-9 Résultat de la méthode du flot optique.....	70
Tableau III-10 Limites de la méthode du flot optique.....	71
Tableau III-11 Tableau récapitulatif des méthodes implémentées.....	72

Chapitre I: **Introduction Générale**

"Une image vaut mille mots.", cette citation de Confucius nous fait apprécier l'importance que peut revêtir le traitement d'image étant donnée la quantité incroyable d'informations que les images peuvent contenir. D'abord utilisées dans un contexte militaire, l'essor des capteurs d'acquisition d'images a favorisé la production d'images numériques [1]. En outre, les images préoccupent actuellement une place primordiale dans notre vie et présentent un cadre prometteur de plusieurs projets et applications. En effet, tous les domaines sont envahis par la notion d'images, citons à titre d'exemple le domaine médical (traitement des images radiographiques), l'industrie (qualité visuelle d'un produit), la défense (télédétection), la sécurité (vidéosurveillance), l'agriculture (qualité de la végétation plantée) et l'environnement (contrôle des risques de pollution par satellites). L'extension du traitement de l'image dans tant de domaines, multiplie les problèmes. Ajoutons que les objets d'une scène sont de formes complexes et variées (polyèdres, courbes, volumes, ...), d'échelles inégales, en niveau de gris ou en couleur et souvent bruités. Le développement de nouvelles technologies accroît d'avantage la complexité des images. Une même scène peut ainsi donner lieu à des images très différentes suivant la nature de la technique d'acquisition employée : photographie, radiographie, IRM, Scanner, infrarouge, etc. On désigne par traitement d'images numériques l'ensemble des techniques permettant de modifier une image numérique dans le but de l'améliorer ou d'en extraire des informations. Un des domaines qui découle de cette discipline est la vidéosurveillance : en effet, la vidéosurveillance est un système de caméras disposées dans un espace public ou privé, ce système permet ainsi de mettre fin à la criminalité (vols, crimes...).

Par ailleurs, l'avance en puissance de calcul, la disponibilité des dispositifs de stockage de grande capacité et l'infrastructure en réseau à grande vitesse a préparé le terrain pour les systèmes de vidéo surveillance. Traditionnellement, les sorties vidéo sont traitées directement par les opérateurs humains et sont habituellement stockées pour l'usage postérieur. L'augmentation du nombre de caméras dans les systèmes de vidéo surveillance ordinaires a surchargé les opérateurs humains et les dispositifs de stockage avec des grands volumes de données et les a rendus infaisables pour assurer la surveillance appropriée des zones délicates pendant de longues périodes.

La détection d'objet en mouvement est l'étape de base pour l'analyse approfondie de la vidéo. Elle manipule la segmentation des objets mobiles et des objets stationnaires. Les techniques utilisées généralement pour la détection d'un objet sont : la soustraction de fond, le Block Matching, la région et point d'intérêt, la différence temporelle, flow optique, etc.

Les conditions environnementales dynamiques telles que le changement de luminance, les ombres, les branches d'arbre en mouvement, etc., sont des sérieux problèmes qu'il faut prendre en considération et qui doivent être bien traités pour avoir un système de détection de mouvement robuste.

L'étape de classification consiste à catégoriser les objets dans les classes prédéfinies telles que les véhicules, les animaux, les arbres, l'image de fond, etc. Il est nécessaire de distinguer les objets entre eux afin de suivre et d'analyser de manière efficace leurs actions.

Actuellement, il y a deux importantes approches de classification d'objets mobiles : Celles qui sont basées sur la forme et celles basées sur le mouvement [2]. Les méthodes basées sur la forme utilisent l'information spatiale 2D des objets, tandis que les méthodes basées sur le mouvement emploient les dispositifs de suivi temporel des objets pour la solution de classification.

L'étape suivante concerne le suivi, qui peut être simplement défini comme étant la création de correspondance temporelle entre les objets détectés d'une trame à l'autre. Cette étape permet l'identification temporelle des objets détectés et produit des informations telles que la trajectoire, la vitesse et la direction sur les objets dans le secteur surveillé. Le résultat de l'étape de suivi est généralement employé pour supporter et améliorer la détection du mouvement, la classification d'objet et l'analyse d'activité.

Les sorties de ces algorithmes peuvent être employées pour fournir à l'opérateur humain des données de haut niveau pour l'aider à prendre les décisions exactes et dans des temps réduits. Les techniques de détection et de suivi d'objet et les algorithmes de classification ne sont pas limités à la vidéo surveillance. D'autres domaines d'application bénéficient également du progrès dans la recherche sur ces algorithmes, comme par exemple la compression vidéo, l'interface homme machine et les bases de données de multimédia.

I.1. Motivations

La compréhension des activités des objets se déplaçant sur une scène en employant la vidéo est un problème scientifique d'une grande importance et un domaine très fertile avec beaucoup d'applications prometteuses. Ainsi, elle attire les attentions de plusieurs chercheurs, établissements et compagnies commerciales. Notre motivation consiste à étudier les différentes techniques utilisées dans les systèmes de vidéo surveillance (détection, classification et suivi d'objet en mouvement).

I.2. Contribution et plan du mémoire

Dans ce rapport de mastère, nous présentons l'état de l'art quelques concepts de base du traitement d'images, ensuite, nous présenterons les différentes techniques de détection, de suivi, et de classification utilisées dans les systèmes de vidéo surveillance.

Comme deuxième étape, nous présentons une étude comparative (temps-performance) entre cinq systèmes de vidéo surveillance basés sur cinq différentes techniques de détection de mouvement : différence temporelle, double différence temporelle, soustraction successive du fond adaptatif, contour-fond adaptatif, une cinquième technique s'appuie sur l'utilisation d'un filtre de Kalman pour réduire les zones de recherches des objets en mouvement et une sixième méthode qui traite la méthode du flow optique.

Dans la méthode de soustraction de fond adaptative, un fond de référence est initialisé au début du système avec les premières trames de la vidéo. Par la suite, on effectue des mises à jour pour s'adapter aux changements dynamiques à court et à long terme de scène au cours de la période des traitements. A chaque nouvelle trame, des pixels de premier plan sont détectés en soustrayant les valeurs d'intensité du fond et en filtrant la valeur absolue des différences avec un seuil dynamique. Le fond de référence est mis à jour en employant l'information de pixel de premier plan. Les pixels détectés de premier plan contiennent habituellement le bruit dû aux erreurs d'acquisition d'image, aux petits mouvements comme des feuilles d'arbre, aux objets de premier plan avec des textures colorées semblables au fond. Après cette étape, les différents pixels sont groupés et marqués en utilisant un algorithme d'étiquetage composé de deux passages pour créer des régions mobiles reliées. Ces régions sont traitées pour les grouper et pour éliminer celles relativement de petite taille. Après groupement, chaque objet détecté de premier plan est représenté avec son histogramme (coordonnées, longueur, largeur,

centre de la masse..) qui sera employé dans des étapes postérieures. Après segmentation des pixels mobiles du fond statique de la scène, des régions reliées sont classifiées dans les catégories d'objet prédéterminées (véhicule, et autre objet). L'information de suivi temporelle et les informations géométriques sont employées pour la décision de classification. L'étape finale dans le système actuel consiste à effectuer le suivi d'objets détectés dans les trames successives en employant les informations géométriques 2D d'objet telles que la position et la taille pour accorder les objets correspondants d'une image à une autre. Le résultat de l'étape de suivi soutient des étapes de classification, de segmentation et de détection d'objets en mouvement.

A la fin de ce mémoire nous présentons quelques conclusions et des perspectives à envisager.

Chapitre II: **Etat de l'art**

II.1. Concepts de base

II.1.1. Introduction

On se propose dans cette partie de présenter quelques notions de bases du traitement d'images à savoir l'image numérique, ses propriétés, la séquence vidéo, le seuillage...

Ces différents points dont nous allons nous intéresser vont servir à renforcer notre background afin de mener notre recherche par la suite et pour mieux aborder le sujet en question.

II.1.2. L'image numérique

Une image numérique est la représentation d'une entité physique sous une forme électrique ou informatique, elle est composée d'un ensemble de pixel. Le pixel est la plus petite entité représentative de l'image, il représente la synthèse des couleurs d'un point de l'espace [44] [45]. Trois principaux types d'images numériques sont définis :

- **L'image numérique couleur** : on utilise pour son codage les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu), un pixel est généralement sur 24 bits (8 bits pour chaque couleur primaire) et est obtenu par la superposition des trois couleurs primaires (voir figure II.1), on peut donc définir plus de 16,7 millions de couleurs [46]

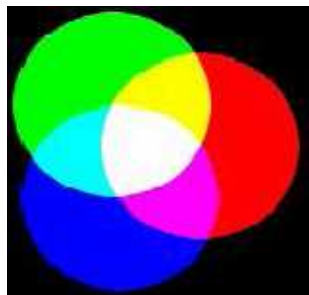


Figure II-1 Superposition des 3 couleurs primaires

- **L'image numérique en niveaux de gris** : Dans cette représentation, chaque pixel est codé sur huit bits, et représente un niveau de gris, on peut définir 256 nuances de gris, allant du blanc jusqu'au noir (0 pour le noir ,255 pour le blanc).
- **L'image binaire** : Cette dernière représentation ne contient que deux niveaux, le blanc représenté par '0' et le noir représenté par '1', la taille du pixel dans ce cas est d'un bit. Ce type d'image est utilisé généralement pour la segmentation des objets ou l'affectation des pixels. On les obtient après le seuillage d'une image en niveaux de gris.

II.1.3. Propriétés de l'image numérique

II.1.3.1. La luminance

La luminance est le degré de luminosité de chaque point de l'image (pixel), Elle est définie comme étant le quotient de l'intensité lumineuse d'une surface par l'aire apparente de celle-ci. [47]

II.1.3.2. Le contraste

Le contraste se définit en fonction de la luminance de deux zones voisines de l'image.

Il est défini par la formule suivante :

$$C = \frac{L_{\max} - L_{\min}}{L_{\max} + L_{\min}}$$

Où $L_{\max}$ et $L_{\min}$ désignent les degrés d'intensité des deux zones en question [48].

II.1.3.3. La résolution

Une séquence vidéo est une succession d'images acquises successivement à des instants séparés par un intervalle de temps t assez petit. En général le nombre d'image par seconde varie entre 24 et 60 images [49], cela dit, il existe des cameras dites à haute vitesse, qui sont utilisées dans des domaines sensibles à l'instar de l'étude des phénomènes météorologiques et qui peuvent acquérir jusqu'à 500 000 images par seconde.

II.1.4. L'histogramme

L'histogramme est une représentation statistique de l'image numérique, il représente la répartition des pixels en fonction de leur niveau de gris [50]. L'histogramme est utilisé dans les prétraitements. Il fournit une table de conversion qui transforme un niveau de gris « g_i » en un niveau de gris « g_j » [51].

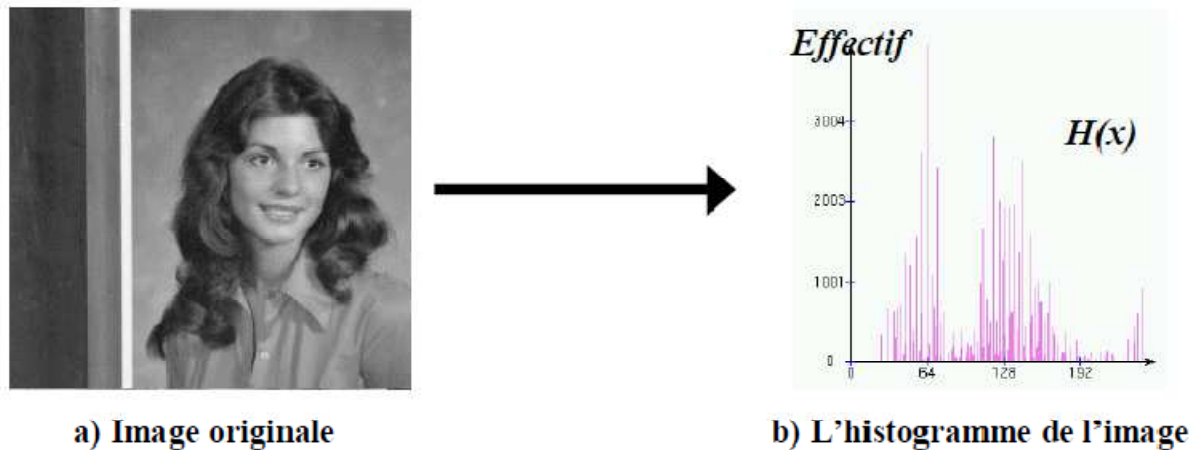


Figure II-2 l'histogramme d'une image

II.1.5. Le Seuillage

Le seuillage consiste à convertir une image en niveaux de gris, en une image binaire. Le principe de fonctionnement est très simple. Il consiste à parcourir tous les pixels d'une image et forcer ceux que leur valeur est supérieure à un seuil à "1" sinon à "0". (Voir Figure II.3&4)[52]



Figure II-3 Image en niveau de gris



Figure II-4 Image binaire

II.1.6. Le bruit

Le bruit est une information parasite, qui est du à des changements aléatoires et brusques de l'intensité lumineuse d'un pixel par rapport à ses voisins [53]. Généralement, le bruit se forme dans les différentes étapes de la formation de l'image à savoir :

- L'acquisition
- La numérisation
- La transmission
- Compression/décompression

Il existe deux types de bruit :

- Le bruit gaussien
- Le bruit impulsionnel

II.1.7. Les filtres

Les filtres sont des opérateurs qui éliminent des éléments non significatifs ou perturbateurs dans les images numériques. Ils sont principalement dus au bruit lors des étapes de leur acquisition. L'utilisation de ces filtres intervient soit pour améliorer la visualisation des images numériques, soit pour une simplification en vue d'un traitement ultérieur. [50] Deux grandes familles de filtre sont distinguées:

- Les filtres morphologiques.
- Les filtres linéaires.

Dans chacune des classes précédentes, on peut distinguer deux types de fonctions de filtrage qui ont un rôle opposé :

- **Les filtres passe-bas** : Leur rôle est de lisser le signal en adoucissant les variations brutales de l'intensité, et notamment en éliminant le bruit. Cette opération modifie très peu l'image et conserve généralement l'intensité moyenne de celle-ci. [54]
- **Les filtres passe-haut** : Ces filtres par contre interviennent pour mettre en évidence les frontières des objets et les points isolés, en forçant à zéro (en noir) les autres points. Les contrastes et les frontières sont ainsi plus accentués, et l'image est

beaucoup moins floue. [54]

II.1.8. Conclusion

Dans cette première partie de l'état de l'art, nous avons présentés certaines notions de bases qui découlent de la discipline du traitement d'image qui s'avèrent indispensable à connaître avant d'aborder le sujet en question.

II.2. Détection et Suivi d'Objets

II.2.1. Introduction

Plusieurs travaux de recherche ont été développés en ce qui concerne la détection, la classification, le suivi et l'analyse d'activités d'objets. Nous présentons ici un aperçu sur l'état de l'art des approches les plus utilisées.

Le cadre général de traitement d'image pour des algorithmes intelligents est décrit par la Figure II.5, bien que quelques étapes exigent l'échange d'information avec d'autres niveaux.

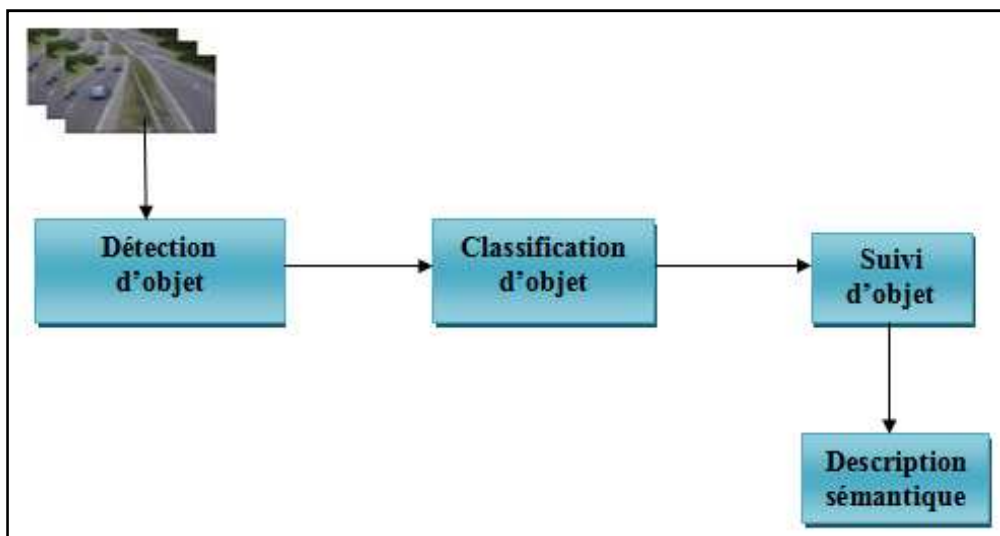


Figure II-5 Schéma général de la vidéo surveillance

La détection des régions qui correspondent aux objets mobiles tels que les personnes et les véhicules dans la vidéo est l'étape de base de chaque système de vision par ordinateur puisqu'elle fournit un centre d'attention (région d'intérêt) et simplifie le traitement et l'analyse de la scène.

Dû aux changements dynamiques des scènes telles que les changements de luminance, les mouvements réitérés (le déplacement des branches des arbres par effet du vent), la détection de mouvement est un problème difficile à traiter.

Les techniques fréquemment utilisées pour la détection et le suivi d'objets sont la différence d'image, la soustraction de fond, le flot optique, la détection des contours, Block Matching, segmentation basée sur les régions, le filtre de Kalman et les points d'intérêts dont les descriptions sont données ci-dessous.

II.2.2. Techniques de détection et suivi de mouvement

La détection d'objet en mouvement est l'étape de base pour l'analyse approfondie de la vidéo. Plusieurs techniques ont été proposées dans la littérature pour la détection de mouvement tel que la différence temporelle, la différence successive de fond, la détection et suivi de points d'intérêts, le flot optique, le filtre de Kalman, le block matching et la détection de contour.

II.2.2.1. Simple différence d'image

De nombreuses approches visant à extraire les objets mobiles, en s'appuyant sur des différences d'images successives, ont déjà été proposées dans la littérature [3,4]. Ces méthodes sont avantageuses dans la mesure où elles ne nécessitent pas beaucoup de calcul.

II.2.2.1.1 Principe

Le principe de cette méthode s'appuie sur les occultations : lorsqu'un objet se déplace, il couvre et découvre d'autres parties de la scène (statiques ou elles-mêmes en mouvement). La plupart du temps, en traitement d'images mono caméra, les occultations sont détectées par la présence de fortes valeurs dans la différence absolue de deux images successives. Le résultat obtenu de cette façon, correspond simultanément aux parties couvertes et découvertes par l'objet mobile, et avec l'absence d'information de mouvement, on ne peut pas déterminer quels sont les pixels occultés et les pixels occultant.

II.2.2.1.2 Limite de la simple différence

Les occultations ne sont jamais situées complètement à l'intérieur, ni à l'extérieur des objets en mouvement. En effet, les pixels désoccultés entre t et $t + 1$ se situent à l'intérieur de l'objet dans la première image tandis que les pixels occultés se situent à l'extérieur et vice versa dans la seconde image. De la même façon, les occultations ne correspondent jamais aux contours des objets mobiles ni dans la première image, ni dans la seconde image. Elles sont souvent désignées comme les frontières du mouvement [5] puisqu'elles indiquent le début et la fin de celui-ci. Le phénomène de délocalisation s'aggrave lorsque les objets sont rapides et/ou la fréquence d'acquisition des images est faible. Dans le cas d'un objet homogène très lent, l'intensité lumineuse change peu à l'intérieur de celui-ci entre deux images successives.

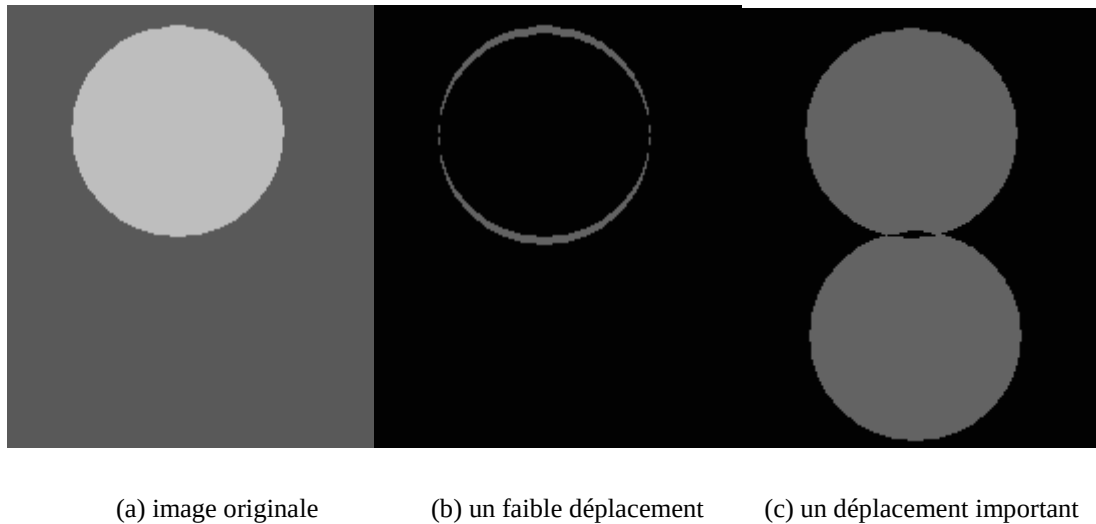


Figure II-6. Technique différence d'images successives

La différence d'images donne dans ce cas un résultat proche de l'allure de la Figure II.6 (b), mais pas d'information à l'intérieur des régions, et seules les régions texturées sont détectées dans leur ensemble. Par contre, si entre deux images, un objet s'est complètement déplacé par rapport à sa position initiale, les valeurs de différence d'images sont fortes aux positions occupées par l'objet à chacun des deux instants (Figure II.6 (c)). Ce phénomène appelé fantôme [6], entraîne de nombreuses fausses détections.

II.2.2.2. Double différence temporelle

Dans cette méthode, on utilise aussi la différence de pixel par pixel des images consécutives dans un flux vidéo.

II.2.2.2.1 Principe

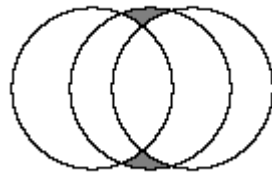
Dans [7], les auteurs proposent une alternative afin d'extraire un ensemble de pixels appartenant à l'objet en mouvement. L'opérateur proposé effectue la différence de deux paires d'images successives au temps (I_{t-2}, I_{t-1}) et (I_{t-1}, I_t) . Les deux images résultantes sont alors binarisées et un ensemble de points appartenant à l'objet mobile est obtenu en effectuant l'intersection des masques binaires correspondants. La méthode est utilisée avec succès afin d'extraire la silhouette des objets dont le mouvement est grand entre deux images ainsi que les régions mobiles suffisamment texturées. Cette façon nous donne un résultat meilleur que celui de la simple différence.

Soit I_t l'image à l'instant t , I_{t-1} l'image à l'instant $t-1$ et I_{t-2} l'image à l'instant $t-2$. L'objet en mouvement se compose des pixels qui satisfont les équations suivantes :

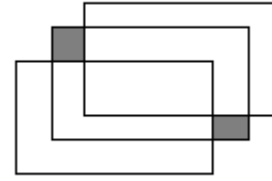
$$I_1(x, y) = \max (|I_{t-2}(x, y) * c - I_{t-1}(x, y) * c|, c=(R, G, B)) \geq \text{seuil} \quad (1)$$

$$I_2(x, y) = \max (|I_{t-1}(x, y) * c - I_t(x, y) * c|, c=(R, G, B)) \geq \text{seuil} \quad (2)$$

$$R = I_1(x, y) \cup I_2(x, y) \quad (3)$$



(a) cercle en déplacement horizontal



(b) un rectangle se déplace obliquement

Figure II-7. Opérateur de double différence

II.2.2.2 Limite de la double différence

Nous extrayons les régions des objets mouvants par la méthode de double différence. Dans le cas où l'objet se déplace lentement ou il n'y a qu'une partie d'objet qui se déplace, nous ne pouvons pas obtenir complètement la forme d'objet. Dans la majorité des cas, un objet sera divisé en plusieurs régions. Nous utilisons donc le caractère de contour pour combiner ces régions.

Après avoir masqué l'image à l'instant $t-1$ avec la région mouvante obtenue à partir de la méthode du double différence, le contour est calculé dans la région où le mouvement est produit. Le contour est calculé à partir de l'image F qui est l'image à l'instant $t-1$ masquée avec (3).

Le contour est représenté par :

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_x^2 & \mathbf{F}_x \mathbf{F}_y \\ \mathbf{F}_x \mathbf{F}_y & \mathbf{F}_y^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

De cette façon, à l'instant t , nous allons obtenir les objets mouvants à l'instant $t-1$. Nous remarquons alors que si l'objet reste immobile pendant quelques secondes, avec cette technique nous ne pouvons pas détecter le mouvement.

II.2.2.3. Méthode de soustraction du fond

Cette classe de segmentation est basée sur la détection de mouvement d'objet dans une séquence vidéo. En absence de mouvement de caméra, les objets en mouvement représentent la source principale de la différence entre deux images. Partant de ce constat simple, une segmentation courante de l'image consiste à définir :

- Le fond de l'image comme la partie statique de l'image
- Le ou les objets comme la partie mobile de l'image

II.2.2.3.1 Principe

Toujours dans le but de séparer le fond de l'image des objets en mouvement, certaines méthodes s'appuient sur l'estimation d'une image représentant le fond statique de la scène, appelé fond de la séquence [8,9]. Lorsque le fond de la séquence est connu, la détection des objets en mouvement est directe. Pour estimer le fond de la séquence, ces méthodes utilisent plusieurs images successives de la séquence. Le principe des méthodes de différence par rapport à un fond statique est de construire un modèle de la scène indépendant des objets mobiles qui la traversent.

Le calcul du fond statique se fait généralement par une moyenne qui peut prendre différentes formes (moyenne arithmétique, moyenne réursive, etc.). Pour construire un modèle statique de la scène, deux approches sont envisageables. La première consiste à accumuler l'information contenue dans la séquence d'images, mettant ainsi progressivement en évidence les parties immobiles de la scène, et effaçant ce qui se déplace. Un bon effacement demande cependant un grand nombre d'images. Dans la seconde approche, il s'agit de remplacer les objets mobiles dans une image particulière I_t par des éléments du fond cachés dans cette image, mais visibles dans une autre. Pour ce faire, on analyse l'évolution de la différence entre l'image I_t et les images consécutives. Il est toutefois difficile de fixer un seuil permettant de distinguer les différences dues au mouvement, de celles qui sont provoquées par le bruit ou par des changements de luminosité dans la scène.

II.2.2.3.2 Calcul de background

Le background peut être soit une image ou des paramètres statistiques (variance, intensité de pixel, etc.). La plupart des algorithmes qui se basent sur cette méthode exigent une période d'apprentissage pour générer la référence idéale où les objets en mouvement ne sont pas présents durant cette période.

Une référence peut être présentée comme suit :

- Moyenne arithmétique

$$B(x, y, T) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I(x, y, t) \quad (4)$$

Tels que : B indique l'intensité du pixel background et I représente l'intensité des images considérées pour construire une image de référence.

Pour confronter le dynamisme de la scène, l'image de référence sera mise à jour à la fin de chaque itération. Cette mise à jour peut être représentée par :

$$B(x, y, T) = \frac{(T-1)}{T} B(x, y, T-1) + \frac{1}{T} I(x, y, T) \quad (5)$$

- Moyenne récursive

La moyenne récursive, en revanche, se calcule indépendamment de t, en utilisant le paramètre α ($0 < \alpha < 1$), qui est un paramètre d'oubli. En effet, lorsque α tend vers 1, la moyenne récursive tend vers l'image courante et lorsque α tend vers 0, la moyenne récursive tend vers la moyenne arithmétique.

$$M_t = \alpha I_t + (1 - \alpha) M_{t-1} \quad (6)$$

II.2.2.3.3 Extraction du premier plan

L'extraction du premier plan, ou la création de carte de pixel du premier plan, permet de détecter des régions mobiles en soustrayant pixel-par-pixel l'image courante de l'image de fond. Les pixels où la différence est au-dessus d'un seuil sont classifiés comme premier plan.

Dans [10] Heikkila et Silven emploient la version simple de cet arrangement. Il considèrent qu'un pixel à l'endroit (x, y) dans l'image courante est marqué comme premier plan si :

$$|I_1(x, y) - BT(x, y)| > T \quad (7) \quad \text{Où } T \text{ est un seuil prédéfini.}$$

Bien que ces techniques de soustraction de fond donnent de bons résultats pour l'extraction de la plupart des pixels des régions mobiles même quand ceux ci s'arrêtent (pendant une petite période), elles sont habituellement sensibles aux changements dynamiques quand, par exemple, les objets stationnaires découvrent le fond (citons l'exemple une voiture garée se déplace hors du parking) ou des changements soudains d'illumination se produisent.

II.2.3. Le flot optique

Les méthodes du flot optique se servent des vecteurs d'écoulement des objets mobiles avec le temps pour détecter des régions mobiles dans une vidéo. Elles peuvent détecter le mouvement dans les vidéos même pour une caméra mobile. Cependant, la plupart des méthodes du flot optique sont basées sur des algorithmes complexes et ne peuvent pas être employées en temps réel sans matériels spécialisés [2].

II.2.3.1. Principe

Le problème posé est celui de la mesure du mouvement dans une séquence d'images vidéo. En général, l'évolution de l'image au cours du temps est due principalement à deux facteurs:

- des sauts entre deux séquences successives (changement de scène), qui sont rares et ponctuels
- le déplacement relatif des objets filmés et de la caméra.

Le mouvement relatif des objets ou de la caméra est un vecteur de vitesse des objets filmés dans le repère de la caméra. Ce problème consiste à estimer à partir d'une séquence d'images le mouvement apparent des objets composant une scène tridimensionnelle. Cette scène étant projetée sur le plan du film de la caméra. D'une façon formelle, on cherche à recouvrir la projection des différents mouvements tridimensionnels de la scène sur le plan image. En effet, d'une part, la scène tridimensionnelle observée n'est perçue qu'à travers sa projection dans le plan image et des mesures d'intensité lumineuse (perte d'une dimension) et d'autre part, les variations de ces intensités sont les seules données disponibles pour remonter au mouvement.

Le mouvement relatif des objets et de la caméra est un champ de vecteurs, à trois composantes, des vitesses des objets filmés dans le référentiel de la caméra. Ce champ de vecteurs correspond au mouvement réel. La scène étant projetée sur le plan du film de la caméra, on définit sur le plan-film (ou plan focal image) de la caméra un deuxième champ de

vitesse qui est le champ de vitesses projeté. On note p l'opérateur de projection (qui peut être linéaire ou non). Pour chaque point x de l'image, qui est le projeté $p(X)$ d'un point réel X de vitesse V , le flot optique en x est alors le vecteur $v = dp(X)V$. L'objectif de la mesure du flot optique est d'estimer le flot optique sur la base d'une séquence d'images filmées $I(t; x)$.

La mesure du flot optique a un certain nombre d'applications possibles. Elle peut servir en tant que telle pour faire de la compression de séquences d'images vidéo par compensation de mouvement (prédiction d'images sur la base d'un champ de déplacement). La mesure du flot optique sert également à l'analyse de scènes (Analyse de mouvement apparent des objets d'une scène).

II.2.3.2. La mesure du mouvement

Le point réel d'un objet mobile dans l'espace est défini par $X(t) = \{X_1(t), X_2(t), X_3(t)\}$. Si on observe cette scène dans une séquence d'images animées, la projection $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$ du point $X(t)$ se déplace sur le plan image. Le déplacement de l'ensemble des points image est défini par le champ de déplacement visuel appelé encore flot optique. Chaque point de l'image est déterminé, au temps précis t , par sa "fonction couleur" (luminance+chrominance), la fonction $I(t; x)$ du point image $x()$ permet donc, de caractériser entièrement celui-ci par sa couleur et sa vitesse. La valeur du flot optique du temps t et pour un point image $x()$, est définie comme la vitesse du déplacement du point image :

$$V = (v_1, v_2) = \left(\frac{dx_1}{dt}, \frac{dx_2}{dt} \right) \quad (8)$$

La détermination du flot optique est rendue difficile par les variations, locales ou totales, de l'illumination d'une scène au cours du temps. On fait donc dans un premier temps le choix d'une hypothèse simplificatrice qui consiste à considérer l'illumination constante sur l'image au cours de la séquence analysée. Cette hypothèse d'illumination constante se traduit par une indépendance de $I(t; x(t))$ par rapport au temps, c'est-à-dire par :

$$I(t; x(t)) = I_0 = C^{te} \quad (9)$$

La dérivation partielle de la fonction couleur $I(t; x(t))$ donne donc :

$$\frac{d}{dt} I(t; x(t)) = \left[\frac{\partial I}{\partial t} + \frac{\partial I}{\partial x} * \frac{dx}{dt} \right] = \left[\frac{\partial I}{\partial t} + \frac{\partial I}{\partial x_1} * \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial I}{\partial x_2} * \frac{dx_2}{dt} \right] \quad (10)$$

Que l'on peut encore écrire :

$$\frac{\partial I}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla I = 0 \quad (11)$$

La dérivée particulaire de la fonction couleur $I(t; x_1; x_2)$ le long du flot optique $(v_1; v_2)$ s'écrit encore :

$$\frac{\partial I}{\partial t} + \frac{\partial I}{\partial x_1} v_1 + \frac{\partial I}{\partial x_2} v_2 = 0 \quad (12)$$

Cette dernière relation est appelée équation du flot optique.

On ne dispose donc que d'une unique contrainte scalaire pour résoudre l'équation $I(t, x(t)) = I_0 = C^{te}$ à deux inconnues v_1 et v_2 : c'est le problème d'ouverture (figure II.8). Un moyen de trouver une solution unique qui résout cette équation est d'introduire une hypothèse supplémentaire. Cette méthode est commune à toutes les résolutions du flot optique. A ce stade, plusieurs méthodes ont été exploitées :

1. Recherche de la solution la plus régulière, ou « régularisation » de Horn et Schunk [11].
2. Utilisation de filtres spatio-temporels (filtres de vitesse ou d'accélération) sur l'image d'origine, qui reposent aussi sur le fait que le déplacement est constant sur le support des filtres, autrement dit avec une hypothèse de constance locale du flot pour résoudre le système de départ. Cette solution est l'objet des travaux de Fleet, Heeger [12], ainsi que Weber et Malik [13].
3. Méthode du spectre spatio-temporel local.
4. Méthodes d'appariement de blocs (BM).

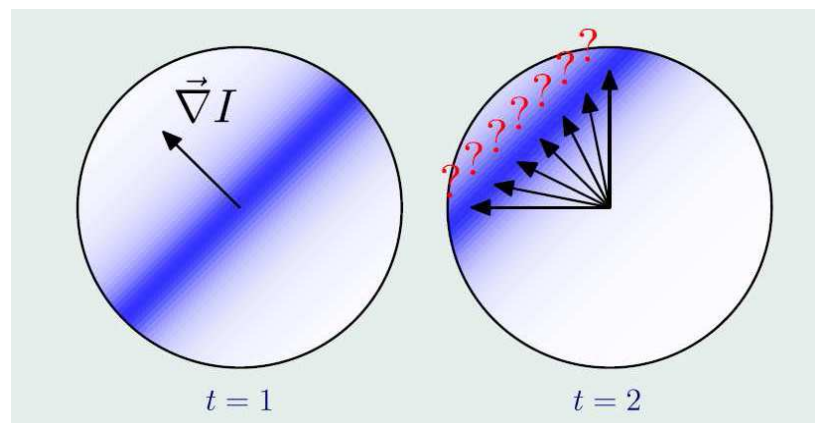


Figure II-8 Problème d'ouverture

II.2.4. Block matching (correspondence de blocs)

L'estimation du mouvement est un problème incontournable dans le domaine du traitement de séquences d'images. Le but est d'estimer le mouvement des objets contenus dans une vidéo sous forme d'un champ dense de vecteurs. Les applications d'une telle estimation sont nombreuses et variées et nous pouvons noter par exemple la segmentation d'objets en mouvement, la compensation du mouvement utilisée en compression vidéo (normes MPEG 2, MPEG 4, H264).

L'estimation de mouvement est excessivement coûteuse en temps de calcul. Cela peut prendre jusqu'à 80% des ressources matérielles de la machine. Une estimation de faible qualité génère souvent des problèmes importants, par exemple des effets de blocs.

II.2.4.1. Estimation du mouvement entre deux images par mise en correspondance de blocs

Le principe général du block-matching est l'exploitation des redondances temporelles existant entre deux images consécutives (image de référence et image courante). Pour cela, considérons une séquence vidéo dans laquelle nous voulons estimer le mouvement des différents objets qui y sont contenus. Chaque image est subdivisée en blocs de tailles égales (généralement de 8×8 ou 16×16 pixels) considérés comme des objets indépendants. Le mouvement des pixels est uniforme à l'intérieur d'un bloc [14]. L'algorithme consiste, pour un bloc de l'image courante, à choisir un bloc dans l'image de référence (passée ou future) et à calculer un critère de comparaison entre ces deux blocs. L'opération est répétée en choisissant un autre bloc jusqu'à ce que tous les blocs de l'image de référence aient été testés dans la limite d'une fenêtre de recherche. Le bloc le plus semblable est ainsi identifié dans l'image de référence pour chaque bloc de l'image courante. De cette façon on obtient pour chaque bloc un vecteur de déplacement caractéristique du mouvement de ce bloc.

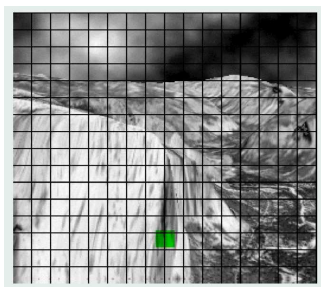


Figure II-9 Décomposition en bloc

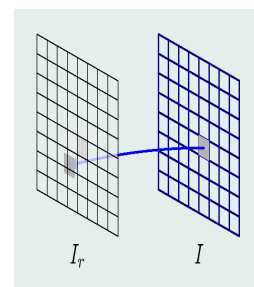


Figure II-10 Suivi de bloc

II.2.4.2. Critères de comparaison

Le critère de comparaison est une mesure de la différence entre les pixels contenus dans chaque bloc. Les blocs peuvent être caractérisés à la fois par leur luminance et leur chrominance. Les critères de comparaison sont calculés entre deux blocs : le bloc de référence noté Br et le bloc courant noté Bc . Chacun est identifié par son origine (le centre du bloc a été arbitrairement défini comme son origine). Ces blocs sont codés en YUV (luminance Y , chrominance U , chrominance V).

La luminance du pixel (i,j) du bloc de référence est donc donnée par $Br(i,j,1)$ et les chrominances par $Br(i,j,2)$ et $Br(i,j,3)$.

Si l'on considère que le bloc est centré en (x,y) et que l'image de référence notée Ir est également au format YUV, cela correspond à la formulation plus couramment utilisée $Ir(x+i; y+j; 1)$ et on a :

$$Br(i; j; 1) = Ir(x + i; y + j; 1) \quad (13)$$

Les moyennes des blocs seront notées Br° et Bc° , prenant en argument le numéro 1, 2 ou 3 correspondant aux données Y , U ou V .

Les critères sont calculés pour un déplacement $[u,v]$, ainsi on cherche $[u,v]$ de telle sorte que le calcul effectué pour ce déplacement soit minimal.

Il faut noter également que l'on choisit un déplacement maximum :

$$- d_{\max} < u < d_{\max}$$

$$- d_{\max} < v < d_{\max}$$

Les critères utilisés sont :

II.2.4.2.1 Sum of Square Differences – SSD

Ce critère n'est autre que la somme des différences élevée au carré entre les pixels correspondant des deux blocs. La luminance et les chrominances sont ici pondérées de manières semblables.

L'expression de la SSD est de la forme :

$$SSD(u, v, Ic, Ir) = \sum_i \sum_j \sum_c (c = 1..3) [Ic(i+x+u; j+y+v; c) - Ir(i+x; j+y; c)]^2$$

Soit

$$SSD(u, v, Bc, Br) = \sum_i \sum_j \sum_c (c = 1..3) [Bc(i+x+u; j+y+v; c) - Br(i+x; j+y; c)]^2 \quad (14)$$

II.2.4.2.2 Zero-mean Normalized Sum of Square Differences – ZNSSD

Ce critère est une variante de SSD. Son avantage est son invariance au changement affine d'intensité entre deux images (donc il sert pour une variation de luminosité assez petites).

Il utilise les moyennes des blocs pour normaliser le résultat :

$$ZNSSD(Bc, Br) = \frac{\sum_i \sum_j \sum_c (c = 1..3) [(Bc(i, j, c) - Bc^a(c)) - (Br(i, j, c) - Br^a(c))]^2}{\sqrt{[\sum_i \sum_j \sum_c (c = 1..3) (Bc(i, j, c) - Bc^a(c))^2] [\sum_i \sum_j \sum_c (c = 1..3) (Br(i, j, c) - Br^a(c))^2]}} \quad (15)$$

II.2.4.3. Prédiction Forward et Backward

Il existe deux différentes façons d'utiliser la technique du Block-Matching. La première est de chercher dans l'image i+1 l'emplacement des blocs repérés dans l'image i : c'est la prédiction forward. A l'inverse on peut chercher dans l'image i l'emplacement des blocs de l'image i-1 : c'est la prédiction backward. Lors de la prédiction forward, il y a un phénomène de recouvrement entre certains blocs, ce qui entraîne la non-prédiction de certaines parties de l'image laissées noires.



(a) Block-Matching avec des blocs de taille 8 en prédiction
backward



(b) Block-Matching avec des blocs de taille 16 en prédiction
backward

Figure II-11 Block-Matching avec prédiction Forward (a) et Backward (b)

II.2.4.4. Block Matching avec un algorithme à trois étapes

La méthode de block-matching que nous avons présentée précédemment est dite naïve et elle est très coûteuse en termes de temps et de ressources utilisées. Il existe néanmoins des algorithmes beaucoup plus rapides que celui-ci. L'algorithme de recherche à trois étapes est le plus largement répandu.

Tout d'abord, le bloc central ainsi que les huit blocs situés à $d_{max}/2$ (généralement 4) pixels de ce bloc sont testés (Figure II.12). Parmi ceux-ci, celui qui minimise le critère précédemment choisi est sauvegardé et redéfini comme étant le nouveau bloc de référence.

Nous renouvelons le mode opératoire en se servant cette fois-ci des huit blocs situés à une distance de $d_{max}/4$ pixels du bloc de référence, et sans tester à nouveau le bloc testé à l'étape 1. La même procédure est enfin utilisée en testant les blocs situés à une distance de $d_{max}/8$ pixel du nouveau bloc de référence.

Nous pouvons donc remarquer que cet algorithme parcourt nettement moins de blocs que la méthode naïve qui parcourt de manière exhaustive tous les blocs de la zone considérée. De plus, contrairement à la méthode naïve où il s'agissait de rechercher le bloc le plus ressemblant dans une zone toute entière (et donc de minimiser le critère de manière globale), On peut constater qu'il s'agit ici de rechercher un minimum local car on ne teste pas tous les blocs dans la fenêtre de recherche.

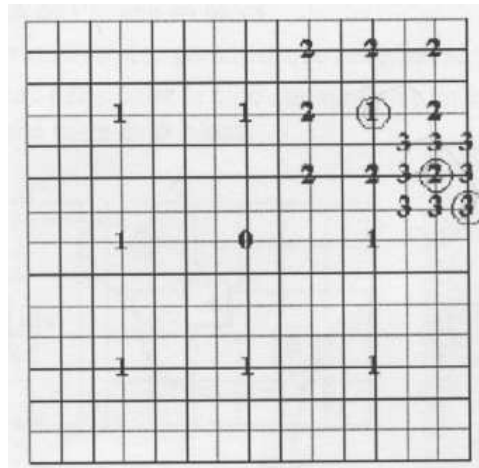


Figure II-12 Recherche minimum local

Il est possible que le minimum final recherché ne corresponde pas au minimum que l'on aurait pu trouver avec la méthode naïve.

II.2.5. Détection des contours

La recherche des contours dans une image est un des problèmes les plus étudiés depuis l'origine des travaux sur l'imagerie numérique. Ceci est en grande partie dû à la nature très intuitive du contour qui apparaît très naturellement comme l'indice visuel idéal dans la plupart des situations. Très schématiquement, les contours représentent le lieu des variations significatives de l'information à niveaux de gris.

II.2.5.1. Principe

La notion du contour étant reliée à celle de la variation, il est évident qu'une telle relation nous amène tout naturellement vers une évaluation de la variation en chaque pixel. Une variation existera si le gradient est localement maximum ou si la dérivée seconde présente un passage par zéro. Les principaux algorithmes connus (Sobel, Prewitt, Kirsh, Canny, Deriche ...), se focalisent sur ce premier aspect du contour.

Les contours dans une image sont caractérisés par une forte variation de contraste. Il sera alors intéressant de chercher un opérateur permettant de caractériser, de repérer les zones où les niveaux de gris augmentent ou diminuent très vite. La dérivée (le gradient) répond tout à fait à ce phénomène. Le gradient d'un pixel d'une image numérique est un vecteur caractérisé par son amplitude et sa direction. L'amplitude est directement liée à la quantité de variation

locale des niveaux de gris. La direction du gradient est orthogonale à la frontière qui passe par le point considéré.

Les techniques permettant de détecter un contour sont basées sur l'utilisation :

- des filtres gradients,
- des filtres Laplaciens.

Les contours sont les lignes de maximums locaux pour les filtres de gradients, et pour les filtres Laplaciens. Les contours seront les suites de points à zéro. Les deux approches (filtre gradient et filtre Laplacien) fournissent des contours sensiblement équivalents bien qu'elles ne localisent pas tout à fait les mêmes discontinuités. Les difficultés de la détection de contours proviennent du bruit présent dans les images, car il perturbe fortement les gradients. Les approches contours n'aboutissent pas directement à une segmentation, car les contours obtenus ne sont pas généralement connexes ou fermés. On utilise alors des techniques de fermeture de contours [15] qui sont utilisés en aval de la détection de contours. Pour éviter cet inconvénient, d'autres approches plus sophistiquées [16] ont été développées et regroupées sous le nom de modèle déformables. Le principe général consiste à déformer une courbe ou une surface afin de l'adapter au contour de l'objet à segmenter.

II.2.5.2. Les différents approches de détection de contour

Les différentes approches existantes se classent ensuite suivant la manière d'estimer les dérivées de la fonction d'intensité :

Les approches classiques, Les approches analytiques et Les contours actifs

II.2.5.2.1 Les approches classiques

Une image est discrète par nature. Les premières approches ont donc consisté à approximer les dérivées par différence:

$$\nabla_x I(x,y) = I(x,y) - I(x-n,y) \text{ ou } \nabla_x I(x,y) = I(x+n,y) - I(x-n,y) \quad (16)$$

Avec $n=1$ en générale.

Ces détecteurs reposent tous sur une recherche d'un extremum de la dérivée première (ou d'un passage par zéro d'une dérivée seconde), celle-ci étant calculée de diverses manières, mais généralement par un filtrage passe-haut.

Les filtres les plus utilisés sont :

- **Opérateurs de Roberts (1962)**

$$h1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad h2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Opérateurs de Prewitt**

$$h1 = 1/3 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad h2 = 1/3 \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Opérateurs de Sobel**

$$h = 1/4 \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad h2 = 1/4 \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Le plus populaire.

II.2.5.2.2 Les approches analytiques

Depuis les années quatre-vingts, on assiste à de nouvelles approches en extraction de contours qui procèdent par optimisation de critères prenant en compte un modèle prédéfini du contour à détecter. Ces approches qui permettent une meilleure formulation du problème se sont avérées nettement plus performantes que les toutes premières techniques proposées. Canny [17] en 1986 était le premier qui a donné des expressions analytiques pour les trois critères les plus utilisés en détection de contours. Il formalise, dans le cas d'un contour bruité, le rapport signal sur bruit après détection, un paramètre caractérisant la bonne localisation du contour détecté et un critère sensible aux réponses multiples du détecteur.

- Bonne détection
- Bonne localisation
- Non Multiplicité des réponses

Canny

Le détecteur de contour de Canny représente une approche un peu plus sophistiquée à la détection de contour. Il repose sur le fait que pour n'importe quel détecteur de contour, il y a un compromis entre la réduction du bruit et la détection de contour. Une réduction améliorée du bruit conduit à une perte d'une bonne localisation et vis versa. Le détecteur de Canny fournit le meilleur compromis entre ces deux conditions. Le filtre de Canny est optimal pour

la détection des contours en présence de bruit gaussien. Bien sûr dans la réalité, le bruit n'est pas purement gaussien. Cependant le détecteur de Canny fournit de bons résultats avec des images réelles.

Deriche

Une extension du filtre à bande limitée de Canny, est proposée par Deriche en 1987 [18]. Le filtre de Deriche répond aux mêmes exigences que le filtre de Canny, mais possède en plus une réponse impulsionnelle infinie. Il a donc pu être synthétisé de manière récursive, et a pour expression générale :

$$\phi(x) = - \frac{(1 - e^{-\alpha})^2}{e^{-\alpha}} e^{-\alpha|x|} \quad (17)$$

Avec $\alpha = \frac{\sqrt{\pi}}{\sigma}$ relié à une notion d'échelle de contour.

Shen et Castan

Shen et Castan [19] développent en 1986 un filtre sous forme exponentielle pour détecter les contours en forme échelon unité. Ce filtre étant suivi d'une dérivée seconde. Pour la réalisation de leur filtre, ils proposent une implantation sous forme récursive. Les résultats obtenus montrent une bonne résistance au bruit et une bonne localisation des contours.

II.2.5.2.3 Les contours actifs

Un contour actif est une courbe du plan qui, à partir d'un état initial donné, a la propriété de se déformer. La technique des contours actifs consiste à déformer cette courbe afin de l'adapter au contour apparent d'un objet (dû à sa perception bidimensionnelle). Le contour actif se déforme, en accord avec l'optimisation du critère (énergie), pour converger vers un état final, qui sera la segmentation de l'image. L'image est alors séparée en deux zones correspondant à l'objet à l'intérieur du contour et le fond à l'extérieur. L'intérêt majeur de cette approche est qu'elle exploite un contour déjà fermé et la connexité n'est plus à vérifier lorsque l'opération est terminée, contrairement aux détecteurs de contours traditionnels. C'est une opération qui permet d'obtenir les coordonnées du contour d'un objet, sa surface et sa position, contrairement aux filtres classiques de détection de contours qui sont des opérations traitant l'image globalement.

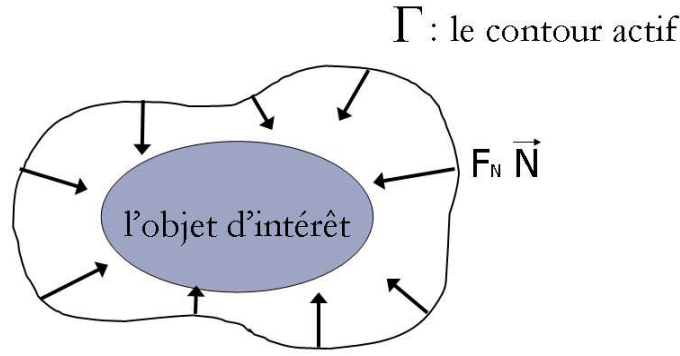


Figure II-13 Principe des contours actifs : le contour actif évolue vers l'objet d'intérêt

Le contour actif τ peut être défini comme une courbe paramétrée par $p \in [a, b]$ et de paramètre d'évaluation $\tau \in [0, T]$ tel que :

$$\tau: [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(p, \tau) \rightarrow \Gamma(p, \tau) = x(p, \tau) = \begin{pmatrix} x(p, \tau) \\ y(p, \tau) \end{pmatrix} \quad (18)$$

Les snakes

En 1988, Kass et al. [20] ont mis en place le premier model du contour actif, appelé Snake.

L'équation d'évolution du contour actif se déduit de la minimisation d'un critère (ou énergie) modélisant l'objet d'intérêt.

$$J(\tau) = \alpha \int_a^b |\tau'(p)|^2 dp + \beta \int_a^b |\tau''(p)|^2 dp - \lambda \int_a^b |\nabla I(\tau(p))|^2 dp \quad (19)$$

Où p paramètre du contour $\tau: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ et α, β et λ sont des constantes positives.

Les deux premiers termes définissent une contrainte interne au contour. Ce sont des termes de régularisation du contour qui déterminent son élasticité et sa rigidité. Le dernier terme est un terme d'attache aux données. Il attire le contour vers les zones de forts gradients de l'image. Cette approche est toutefois limitée par plusieurs inconvénients. Le critère ou énergie dépend du paramétrage du contour. De plus, le contour initial doit être proche de l'objet pour que l'algorithme de minimisation converge. La contrainte de régularité est forte et ne permet pas de détecter les zones concaves du contour. Un seul objet peut être segmenté. Une telle régularité pousse le contour à rétrécir, et même à disparaître s'il ne rencontre pas de zones de

gradient suffisamment fort. Ce sera le cas, par exemple, si le contour initial est à l'intérieur de l'objet à segmenter, et trop éloigné des frontières de l'objet.

Les contours actifs géodésiques :

Afin de remédier aux limites de la méthode proposée par Kass et al [21] (les snakes) Caselles et al ont proposé les contours actifs géodésiques [22], qui sont fortement basés sur la méthode des snakes. Ils ont annulé β ($\beta = 0$).

$$J(\tau) = \alpha \int_a^b |\tau'(p)|^2 dp - \lambda \int_a^b |\nabla I(\tau(p))|^2 dp \quad (20)$$

Ce choix est justifié par le fait que la régulation du contour actif est basée sur les flots provenant des deux autres termes. En minimisant la fonction $J(\tau)$ on essaie de localiser les points de l'image où les gradients sont élevés tout en conservant la régularité de la courbe. Le compromis entre la localisation de points du contour et la régularisation de la courbe du contour est assuré par α et λ .

II.2.6. Segmentation basée sur les régions

Cette catégorie correspond aux algorithmes d'accroissement ou de découpage de région. L'accroissement de région est une méthode « bottom-up »: On part d'un ensemble de petites régions uniformes dans l'image (de la taille d'un ou de quelques pixels) et on regroupe les régions adjacentes de même couleur jusqu'à ce qu'aucun regroupement ne soit plus possible.

Le découpage de région est une méthode « top-down »: On part de l'image entière que l'on va subdiviser récursivement en plus petites régions jusqu'à ce que ces régions ne seront plus suffisamment homogènes. Les algorithmes dit Split and Merge sont un mélange de ces deux approches et nous en décrirons deux exemples : le split and Merge classique et l'algorithme CSC.

II.2.6.1. Split and Merge

L'algorithme « Split and Merge » a été présenté la première fois en 1974 par Pavlidis et Horowitz [23]. Cet algorithme s'apparente dans son principe à l'algorithme d'accroissement de région que nous venons de présenter. La différence principale provient de la nature des régions élémentaires agrégées. Dans l'algorithme « split and merge », les régions agrégées

proviennent d'une première phase (split) de traitement de l'image qui construit de manière récursive des régions carrées de taille variable mais homogènes.

Split

La méthode de découpage de l'image utilisée dans cet algorithme est basée sur la notion de *quadtree*. Cette structure de données est un arbre quaternaire qui permet de stocker l'image à plusieurs niveaux de résolution. On part d'une région initiale qui est l'image tout entière. Si cette image vérifie un critère d'homogénéité de couleur, l'algorithme s'arrête. Sinon, on découpe cette région en quatre parties de même taille et on lance la procédure récursivement dans ces quatre parties. La région initiale va être stockée comme un nœud dans un graphe et les sous parties comme des fils de ce nœud. De manière plus générale, on va appliquer ce principe de réduction à des images colorées. Le critère d'homogénéité est fixé par un seuil sur la variance de la couleur dans la zone en cours d'examen. Au dessus de ce seuil, la zone est découpée en quatre, en dessous, elle est conservée et constitue un nœud terminal de l'arbre. On lui attribue alors la couleur de la moyenne des pixels la constituant.

0 1 0 0 7 7 7 7	0 1 0 0 7 7 7 7	0 1 0 0 7 7 7 7	0 1 0 0 7 7 7 7
1 0 2 2 7 7 7 7	1 0 2 2 7 7 7 7	1 0 2 2 7 7 7 7	1 0 2 2 7 7 7 7
0 2 2 2 7 7 7 7	0 2 2 2 7 7 7 7	0 2 2 2 7 7 7 7	0 2 2 2 7 7 7 7
4 4 2 2 7 7 7 7	4 4 2 2 7 7 7 7	4 4 2 2 7 7 7 7	4 4 2 2 7 7 7 7
0 0 1 1 3 3 7 7	0 0 1 1 3 3 7 7	0 0 1 1 3 3 7 7	0 0 1 1 3 3 7 7
1 1 2 2 3 7 7 7	1 1 2 2 3 7 7 7	1 1 2 2 3 7 7 7	1 1 2 2 3 7 7 7
2 4 3 0 5 7 7 7	2 4 3 0 5 7 7 7	2 4 3 0 5 7 7 7	2 4 3 0 5 7 7 7
2 3 3 5 5 0 7 7	2 3 3 5 5 0 7 7	2 3 3 5 5 0 7 7	2 3 3 5 5 0 7 7
Split1	Split2	Split3	Split4

Figure II-14 Découpage d'une image 8x8

Merge

La procédure de découpage décrite précédemment aboutit à un nombre de régions trop élevé. La cause fondamentale de cette sur-segmentation est que l'algorithme découpe les régions de manière arbitraire. Il se peut qu'il coupe de cette façon une zone homogène en deux ou quatre parties. La solution, qui correspond à la phase merge de l'algorithme, est de procéder à une fusion de régions après le découpage. L'implémentation la plus simple de cette fusion cherche tous les couples de régions adjacentes dans l'arbre issu du découpage et cherche à les fusionner si leurs couleurs sont assez proches.

Pour réaliser cette fusion, il faut d'abord tenir à jour une liste de contacts entre régions (chaque région dispose d'un pointeur sur une liste chaînée de régions avec lesquelles elle est en contact). On obtient ainsi un graphe d'adjacence de régions (figure II.15) ou *Region Adjacency Graph* (NB : Ce graphe de contact doit se construire en même temps que l'arbre de découpage). Ensuite, l'algorithme va marquer toutes les régions comme non traitées et choisir la première région R non traitée disponible. Les régions en contact avec R sont empilées et sont examinées les unes après les autres pour savoir si elles doivent fusionner avec R. Si c'est le cas, la couleur moyenne de R est mise à jour et les régions en contact avec la région fusionnée sont ajoutés à la pile des régions à comparer avec R. La région fusionnée est marquée traitée. Une fois la pile vide, l'algorithme choisit la prochaine région marquée non traitée et recommence, jusqu'à ce que toutes les régions soient traitées.

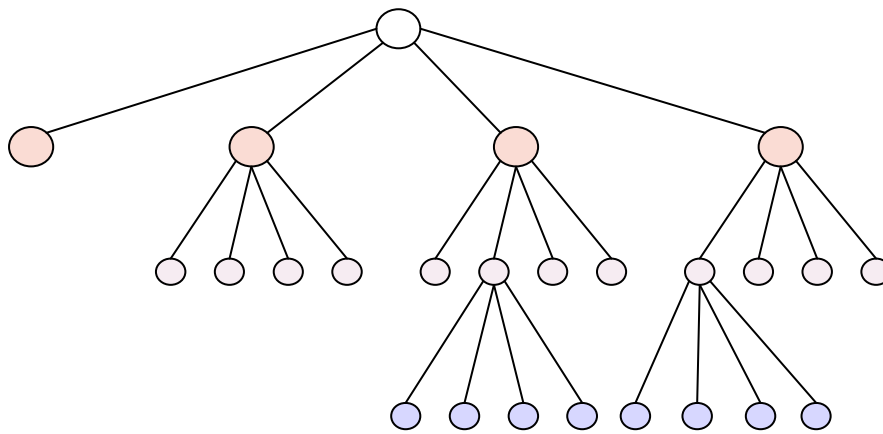


Figure II-15 Regroupement sur une image 8x8

Des améliorations substantielles à cet algorithme existent et nous n'avons présenté ici que la version la plus élémentaire du « split and merge ». On touche ici au principal désavantage de la méthode « split and Merge » qui présente beaucoup de difficultés à restituer des régions aux contours naturels. Les régions ont toujours une apparence carrée. De plus, cette méthode souffre du problème général des algorithmes d'accroissement de région (dont la phase merge est un cas particulier) : le résultat final dépend de l'ordre dans lequel sont examinées les régions adjacentes lors du regroupement. Il s'en suit que la segmentation obtenue est peu stable d'une image sur l'autre et le processus manque de robustesse en général.

L'algorithme CSC que nous allons présenter par la suite combine beaucoup d'avantages des méthodes précédentes mais ne présente pas les limitations que nous avons soulignées.

II.2.6.2. L'algorithme CSC (Color Structure Code) :

L'algorithme CSC a été présenté en 1993 par Rehrmann et Priesse [24]. Il repose sur l'utilisation d'une structure hexagonale hiérarchique de codage de l'image. Il s'agit d'un algorithme de merge and split particulièrement efficace et robuste. L'une des propriétés de cet algorithme est qu'il est complètement parallélisable et qu'il ne dépend pas d'un ordre de traitement de l'image comme les algorithmes d'accroissement de région.

II.2.6.2.1 Hiérarchie hexagonale

L'algorithme repose sur l'utilisation d'une topologie hiérarchique particulière des pixels. La topologie hiérarchique est constituée d'îlots hexagonaux disposés à différents niveaux. Les îlots de niveau 0 sont des groupements hexagonaux de sept pixels.

Cette topologie est récursive, c'est à dire qu'un îlot de niveau $n+1$ est constitué de sept îlots de niveau n , disposés hexagonalement de la même manière que les pixels constituant un îlot de niveau 0. La construction récursive des îlots s'arrête lorsqu'un îlot recouvre toute l'image.

II.2.6.2.2 Regroupement en région homogène

La première phase de l'algorithme consiste à appliquer un simple algorithme d'accroissement de région localement dans chaque îlot de niveau 0. Cette première étape construite entre 1 et 7 régions de niveau 0, contenues dans chaque îlot, ce regroupement est basé sur l'homogénéité de couleur. Nous appellerons ces régions des éléments. L'étape de construction de ces éléments de niveau 0 peut s'exécuter en parallèle sur plusieurs processeurs puisque le traitement effectué dans un îlot ignore complètement celui de l'îlot voisin, bien qu'ils partagent un pixel. Les éléments de niveau n sont regroupés en éléments de niveau $n + 1$. Cette opération s'effectue à l'intérieur d'un îlot de niveau $n + 1$. Les éléments de niveau n sont regroupés s'ils sont connectés et de couleurs proches. L'opération est répétée de niveau en niveau jusqu'au niveau recouvrant toute l'image. Finalement, les éléments de niveau n sont regroupés au sein d'éléments de niveau $n + 1$. L'erreur caractéristique des algorithmes d'accroissement de région est de connecter deux régions de couleurs différentes parce qu'il existe un pont ou chaîne de pixels de la première région vers la deuxième. Le long de cette chaîne, chaque pixel a une couleur proche de celle de son voisin, ce qui fait que l'algorithme ne voit pas la dérive qui mène d'une couleur à l'autre. Ces algorithmes utilisent uniquement de l'information locale et ne sont pas capables de détecter des contours au contraste trop faible.

L'algorithme CSC utilise à la fois des informations locales (phase de regroupement) et globales (phase de découpage).

II.2.6.2.3 Phase de découpage

La phase de découpage a lieu simultanément à la phase de regroupement. Lorsque deux éléments de niveau n sont connectés et de couleurs similaires, ils sont regroupés dans un élément de niveau $n+1$. Dans le cas où ils sont connectés mais de couleurs incompatibles ils ne vont pas être regroupés, bien que tous les éléments de niveau $n - 1$ les constituant soient de couleurs homogènes et proches. L'analyse au niveau n est une analyse globale des propriétés colorimétriques des éléments de niveau $n - 1$. Grâce à ce traitement, le problème des chaînes de pixels est supprimé.

II.2.6.3. Points d'intérêts

Un point d'intérêt correspond à une singularité du signal. Dans l'image, cela se traduit par un coin, une jonction en T, ou un endroit où la texture varie fortement. L'utilité de ces points caractéristiques est établie en remarquant que le signal offre en ces points une information de localisation plus persistante qu'en des pixels correspondant à des changements unidirectionnels du signal (lignes de contours) ou à des régions homogènes. Ils sont en conséquence très largement utilisés dans les applications du traitement d'images.

II.2.6.3.1 Principe

La chaîne algorithmique complète d'un algorithme de suivi de points d'intérêt peut être schématisée par les trois étapes suivantes:

Détection - sélection des points d'intérêts

Cette première étape consiste soit à détecter les points d'intérêts dans l'image, soit à s'assurer que les points choisis par l'utilisateur ont un voisinage texturé.

Les algorithmes sont construits de telle sorte que les points disponibles en sortie aient un voisinage porteur d'une information suffisamment stable pour être suivis.

Suivi des points

L'étape de suivi constitue le cœur du problème. Les méthodes existantes reposent généralement sur l'hypothèse de conservation de la luminance du point et de son voisinage.

Les types d'approches sont les méthodes de corrélation et les méthodes différentielles. Alors que les premières nécessitent une recherche exhaustive et sont basées sur un critère de corrélation, les secondes reposent sur une procédure de minimisation.

Vérification de la qualité du suivi

Cette dernière étape est principalement liée au choix de la méthode de suivi. Si une méthode de corrélation est utilisée, un critère de validité du suivi peut être construit sur la surface de corrélation. En utilisant une méthode de corrélation ou une méthode différentielle, une erreur d'estimation est disponible. Lorsque plusieurs points sont suivis simultanément, une étude sur la répartition des résidus d'estimation peut permettre de supprimer les mauvaises trajectoires. Enfin, une autre approche consiste à se baser sur des critères géométriques de la scène pour vérifier les résultats.

Ces trois points sont abordés en détail dans cette section.

II.2.6.3.2 Détection des points d'intérêts

D'après Schmid [25], les algorithmes de détection de points d'intérêts peuvent être classés en trois catégories. La première contient les méthodes basées sur une extraction au préalable des lignes de contour dans l'image. Les points d'intérêts sont alors choisis comme étant les points particuliers tels que les points de courbure maximale, d'intersection, d'inflexion, etc.

La deuxième extrait le point caractéristique directement à partir de la fonction de luminance. Un grand nombre de techniques de cette catégorie repose sur la matrice d'auto-corrélation du signal autour du pixel. Cette matrice prend compte de la structure du voisinage du point.

Enfin, la troisième concerne les méthodes fondées sur un modèle théorique du signal. Celles-ci ne sont utilisables que pour un type bien précis de points, mais elles permettent l'obtention de résultats sous-pixeliques.

Depuis une vingtaine d'années, plusieurs détecteurs de PI ont été développés. Plusieurs travaux de recherche ont comparé les performances de plusieurs d'entre eux [26, 27]. Le détecteur de PI le plus populaire est le détecteur de Harris. Dans le travail de Schmid, la méthode d'évaluation mise en œuvre repose sur un critère de répétitivité, et les tests se font sur des images qui subissent des changements géométriques (rotation, changement d'échelle), de luminosité et de point de vue. De cette étude, il ressort que dans tous les cas, le détecteur de Harris [28] donne des résultats meilleurs ou équivalents aux quatre autres détecteurs auquel

il est comparé. Dans l'article de Tissainayagam [32], quatre détecteurs sont comparés dans le cadre d'une application de suivi. Les critères utilisés sont la stabilité du point d'intérêt et sa localisation. Les images utilisées sont des séquences réelles où les changements du signal sont dus à du bruit d'acquisition et à des changements d'illumination. La conclusion de cette comparaison est que le détecteur de Harris et le détecteur utilisé par le détecteur KLT [29] (qui n'est pas comparé dans l'étude de Schmid) sont les méthodes adaptées à des fins de suivi. Notons que ces deux méthodes appartiennent à la deuxième catégorie citée précédemment. Nous en donnons ici quelques détails.

Détecteur de Harris

Un PI est un point où des changements significatifs apparaissent : on peut citer les coins, les jonctions, des points noirs sur fond blanc ainsi que des endroits où la texture change significativement.

Le détecteur de Harris est basé sur la recherche de changement rapide de direction des intensités dans une image I . Pour cela on doit :

- Calculer les images des gradients X et Y
- Calculer les dérivées premières de l'image avec un lissage gaussien de paramètre σ'
- Pour chaque pixel de l'image :
 - o Calculer la matrice M sur une fenêtre de taille définie

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & D \end{pmatrix}$$

Avec :

- A : est la dérivé carré de $I(x, y)$ par rapport a x .
- B : est la dérivé de I par rapport a x multiplié par la dérivé de I par rapport a y .
- D : est la dérivé carré de I par rapport a y .

- o Calculer les maximas locaux de l'opérateur suivant :

$$R(x,y) = \text{Det}(M_{xy}) - k \cdot \text{Trace}^2(M_{xy})$$

Avec $k = 0.04$,

$$\text{Det}(M_{xy}) = AB - C^2, \text{ et}$$

$$\text{trace} = A+B.$$

Dans la matrice R globale constituée des valeurs R_{xy} , on extrait ensuite les maximas locaux. Parmi ces maximas locaux, on ne garde ensuite que les N plus élevés et qui constituent les points de Harris. Ce détecteur a récemment été généralisé pour tolérer des déformations affines dans un voisinage du point caractéristique [30].

Le détecteur KLT

Un point d'intérêt est détecté lorsque la plus petite des deux valeurs propres est supérieure à un seuil. Cette valeur peut être fixée par l'utilisateur (souvent choisie entre 0.1 et 1), ou être calculée en fonction de la répartition de l'ensemble des plus faibles valeurs propres sur l'image [31]. Dans tous les cas, le choix de ce seuil n'est pas critique [32]. Notons que cette méthode peut être utilisée pour sélectionner des points choisis par un utilisateur. Elle sera mise en œuvre dans nos applications. Une fois les points d'intérêts détectés ou sélectionnés, une méthode de suivi est utilisée pour reconstruire leur trajectoire le long de la séquence d'images.

II.2.7. Filtre de Kalman

Le Filtre de Kalman est un estimateur récursif optimal. Son origine se trouve dans le problème de l'estimation de la trajectoire des satellites et des avions. Dans un tel problème, on cherche à estimer la position (x, y, z) et la vitesse (vx, vy, vz). Le Filtre de Kalman [33] et son extension au temps continu appelé filtre de Kalman-Bucy [34] permettent de résoudre de façon optimale le problème du filtrage linéaire, quand les bruits du système sont additifs et gaussiens [35]. Depuis 1960, le filtre de kalman a été intensivement utilisé dans des applications diverses, et a donné lieu à de nombreuses recherches. Une étude détaillée du filtrage linéaire est décrite dans [36]. Le Filtre de Kalman est une approche statistique, d'assimilation de données, dont le principe est de corriger la trajectoire du modèle en combinant les observations avec l'information fournie par le modèle de façon à minimiser l'erreur entre l'état vrai et l'état filtré.

Considérons la représentation stochastique de l'espace d'état suivante:

$$X_{k+1} = M_k X_k + B_k U_k + G_k W_k \quad (21)$$

Avec M_k est la dynamique linéaire, u est le terme de forçage (tension du vent,...) projeté sur les variables par la matrice B_k et G_k est la matrice d'entrée de bruit W_k qui est un bruit Gaussien de moyenne zéro et de matrice de covariance Q_k et qui modélise l'erreur modèle. L'observation Z_k est reliée à l'état du modèle (inconnu) X_k par la relation, dite équation d'observations, suivante :

$$Z_k = H_k X_k + V_k \quad (22)$$

Avec H_k est un opérateur linéaire d'observation et V_k représente l'erreur sur les observations produites par un bruit Gaussien de moyenne nulle et de matrice de covariance R_k . L'état initial X_0 est supposé être Gaussien avec une moyenne X_0 est une matrice de covariance P_0 . Afin d'obtenir l'état optimal du système on doit combiner les observations Z_k avec l'information fournie par le modèle X_k . Pour résoudre ce problème de filtrage, on doit déterminer la densité de probabilité conditionnelle de l'état X_k sachant l'historique des mesures prises $Z_1, \dots, Z_n$ (on note k/n). Cette densité de probabilité est Gaussienne (puisque l'on est dans un cas linéaire) et donc complètement caractérisée par sa moyenne $X_{k/n}$ et sa matrice de covariance $P_{k/n}$ [37]

II.2.7.1.1 L'algorithme

- Initialisation de l'état du système et de sa matrice de covariance

$$X_{0/0} = X_0$$

$$P_{0/0} = P_0$$

- Calcul de l'estimation $X_{k/k-1}$ de l'état du système à l'instant k à partir des mesures disponibles à l'instant $k-1$

$$X_{k/k-1} = M_k X_{k-1/k-1} + B_k U_k \quad (23)$$

- Mise à jour intermédiaire de la matrice de covariance de l'état en tenant compte de l'évolution prévue par l'équation d'évolution de l'état

$$P_{k/k-1} = M_k P_{k-1/k-1} M_k^T + G_k Q_k G_k^T \quad (24)$$

- Calcul du gain du filtre optimal (qui peut être calculé a priori)

$$K_k = P_{k/k-1} H_k^T (H_k P_{k/k-1} H_k^T + R_k)^{-1} \quad (25)$$

- Mise à jour de la matrice de covariance de l'état

$$P_{k/k} = (I - K_k H_k) P_{k/k-1} \quad (26)$$

- Réactualisation de l'estimation de l'état

$$X_{k/k} = X_{k/k-1} + K_k (Z_k - H_k X_{k/k-1}) \quad (27)$$

Le gain optimal (de Kalman) tient compte des caractéristiques statistiques du bruit de mesure mais ne dépend pas des données mesurées donc il peut être calculé a priori.

Le cas d'un processus stationnaire représenté dans l'espace d'état par les équations suivantes :

$$X_{k+1} = M X_k + B u_k + G W_k \quad (28)$$

Et

$$Z_k = H X_k + V_k \quad (29)$$

II.2.8. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques concepts de bases et une étude générale des différentes techniques de détection de suivi et de classification d'objet en mouvement. Nous avons accordé une grande importance à la détection de mouvement puisqu'elle représente la base de tout système de vidéo surveillance. Le but de cette étude est de se positionner par rapport à quelques travaux déjà effectués dans ce domaine.

Dans les applications temps réel tel que la vidéo surveillance on cherche toujours un compromis entre la rapidité d'exécution et la performance des algorithmes utilisés. Les techniques telles que le flot optique, le bloc Matching et les points d'intérêts ne peuvent pas répondre à la contrainte temps réelle sans l'utilisation d'un matériel spécifique. Alors que les techniques telles que la différence temporelle, la soustraction successive du fond, le filtre de Kalman, ainsi que la détection des contours peuvent être utilisées pour la détection de mouvement pour des applications temps réel. Pour chercher un meilleur compromis performance-rapidité d'exécution nous présentons dans le chapitre suivant une étude détaillée sur les techniques utilisées pour la détection, le suivi et la classification des objets en mouvement.

Chapitre III: **Algorithmes de Détection et Suivi d'Objets : Etude et Validation de Haut niveau**

III.1. Introduction

Dans cette partie nous allons aborder l'aspect pratique du sujet, de prime abord, nous allons présenter brièvement l'environnement de travail, ensuite on va présenter les différentes méthodes que nous avons implémentées et sur lesquelles on s'est basées pour fonder nos analyses et interprétations, ensuite, on va faire quelques comparaisons et ainsi faire une synthèse pour cette mémoire. Les conséquences de cette étude permettront de chercher les meilleurs compromis entre la performance et la rapidité d'exécution des approches pouvant satisfaire les besoins d'applications qui opèrent dans des conditions temps réel.

III.2. Environnement de travail

Pour implémenter les différentes méthodes de détection et poursuite nous avons utilisé une version assez récente du langage Matlab qui est la version 7.9.0.529 (R2009b), le choix de Matlab comme logiciel n'est pas pris au hasard, étant donné que ce dernier offre une panoplie de fonctions prêtes pour plusieurs domaines, parmi elles, existe une pour le traitement d'images le domaine dans lequel on va s'exercer; en outre, c'est un langage qui a été conçu pour les calcul matriciel et les calculs mathématiques complexes, De surcroit, il peut même nous permettre de générer des codes en C, C#, si on aura besoin de le porter en un autre langage pour une implémentation sur un composant par exemple(FPGA). Tous ces avantages qu'offre ce logiciel nous ont poussé à l'utiliser afin d'exploiter d'une part sa puissance de calcul et d'autre part à tirer profit de ces bibliothèques impressionnantes.

III.3. Détection, poursuite et classification d'objets

Afin d'évaluer les performances ainsi que les temps d'exécution de ces algorithmes, nous avons utilisé des séquences vidéo de différentes tailles, de différentes résolutions Le tableau III.1 illustre les caractéristiques des huit séquences vidéo utilisées pour tester nos algorithmes.

Tableau III-1 Séquences vidéo d'expérimentation

VIDEO	SIZE	# FR	FRPS	RESOLUTION	TYPE IMAGE
Séquence 1	555320	41	30	256*176	tricolore
Séquence 2	683000	120	30	160*120	tricolore
Séquence 3	182672276	1734	30	736*560	tricolore
Séquence 4	35846086	351	30	720*576	tricolore
Séquence 5	3531994	50	30	512*512	tricolore
Séquence 6	3746944	50	30	512*512	tricolore
Séquence 7	32786164	300	30	768*576	tricolore
Séquence 8	40221110	350	30	768*576	tricolore

Les tests des méthodes de tracking ont été effectués sur une machine Packard Bell processeur Intel Core(TM) 2 duo CPU T5750 2.00 GHZ, avec 4.00 Go de RAM. La Figure III.1 présente le schéma fonctionnel d'un system de vidéo surveillance qui a comme entrée un flux vidéo et comme sortie une description sémantique indiquant le type et la trajectoire des objets mobiles figurant dans la scène.

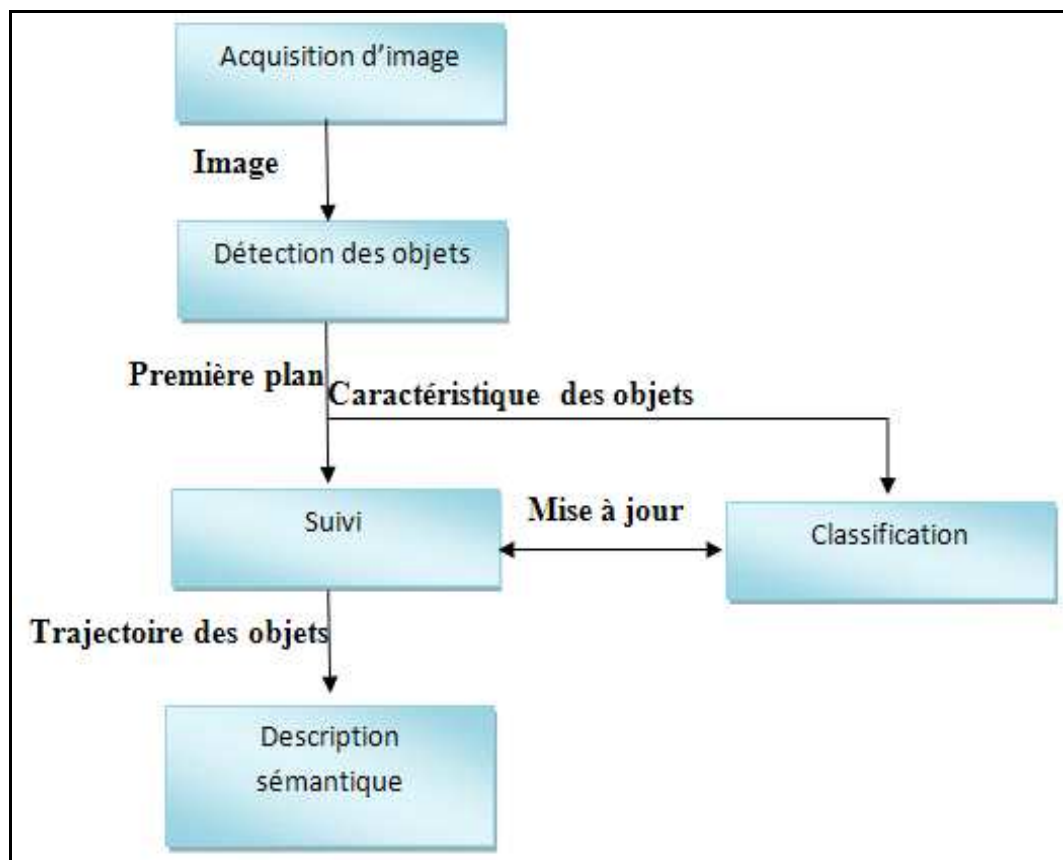


Figure III-1 Schéma fonctionnel général d'un system de vidéo surveillance

III.3.1. Détection

La Figure III.2 représente le schéma fonctionnel détaillé de la détection de mouvement qui prend en entrée deux images (ces deux images peuvent être des images successive d'un flux vidéo comme elles peuvent correspondre à une image de fond et une image du flux vidéo) et l'algorithme génère en sortie les caractéristiques des objets détectés.

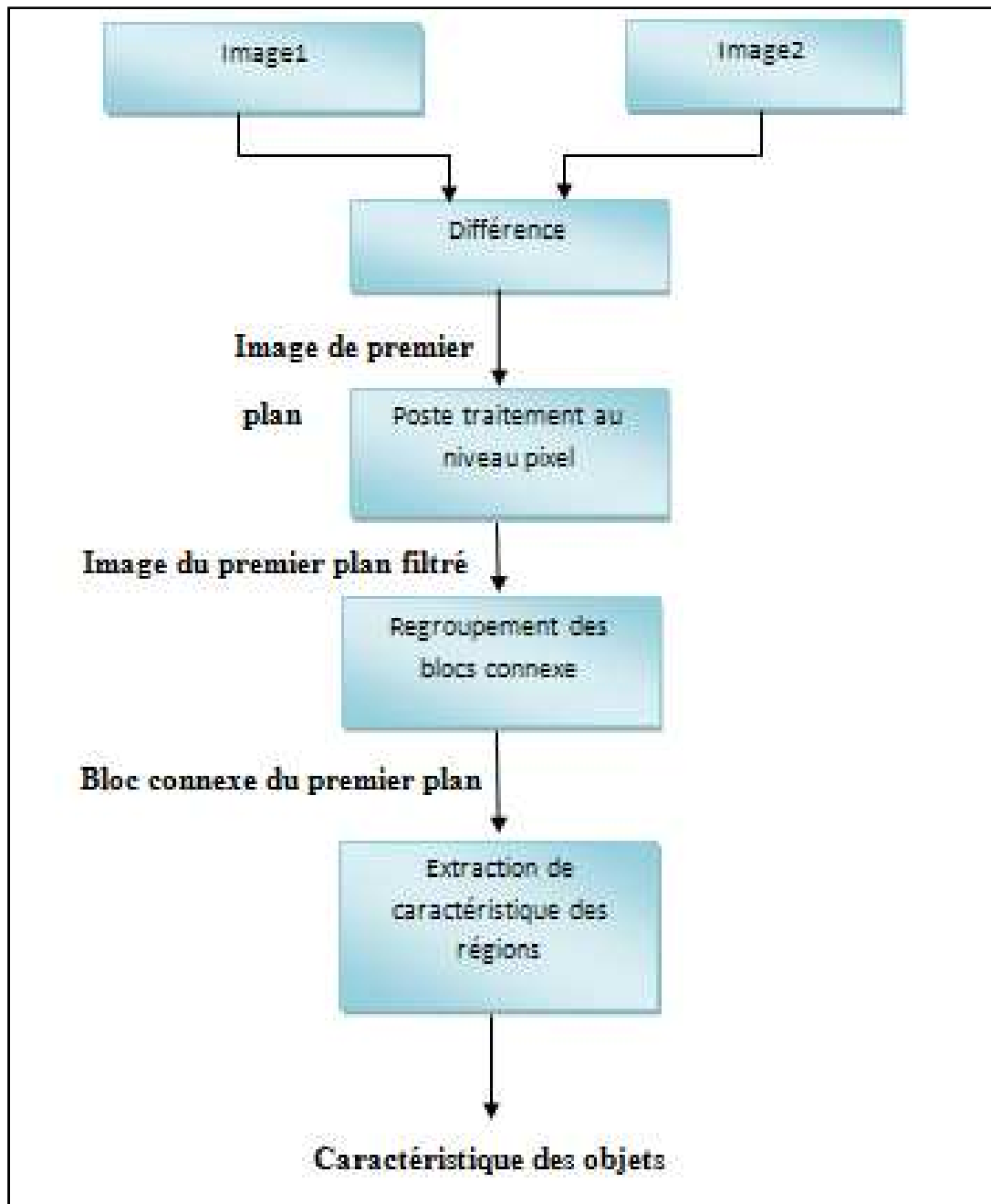


Figure III-2 Schéma fonctionnel général de la détection

Pour aboutir à ce résultat on applique :

- une différence en valeur absolu entre les images d'entrée $|image1 - image2|$,
- Seuillage et binarisation :

```
Si ( $|image1(x,y) - image2(x,y)| > Seuil$ )  
     $B(x,y) \leftarrow 1$   
Sinon  
     $B(x,y) \leftarrow 0$   
FinSi
```

- Enfin, pour réduire l'effet de bruit On applique un filtre sur des blocs de tailles 3*3 pixels :

```
Si ( $(nombre\ de\ pixels=1) > Seuil$ )  
     $PixelBloc=1$   
Sinon  
     $PixelBloc=0$   
Finsi
```

Pour l'extraction des objets connexes effectuer deux parcours de l'image pour affecter un numéro unique (étiquette) pour chaque région (Figure III.3).

Tous les pixels d'une même région doivent avoir le même numéro (étiquette).

Premier parcours de l'image

Pour chaque pixel d'une région, on lui affecte :

- Soit la plus petite étiquette parmi ses voisins haut et gauche
- Soit une nouvelle étiquette.

Deuxième parcours de l'image

Pour chaque pixel d'une région, on lui affecte

- La plus petite étiquette parmi la sienne et celles de ses voisins bas et droite.

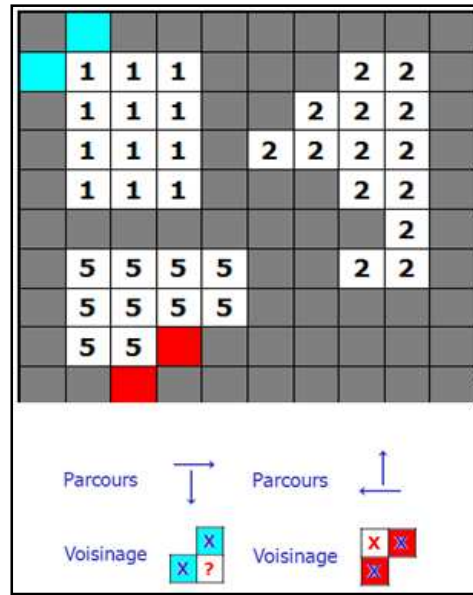


Figure III-3 Extraction des objets connexes

III.3.2. Classification

L'identification des types d'objets détectés, afin, de les dépister de manière sûre est une étape primordiale dans un système de vidéo surveillance. Nous avons choisi d'utiliser une classification basée sur l'information de forme de l'objet et plus précisément de la surface de l'objet. Ce choix est justifié par le faite que la surface occupée par un véhicule (voiture, camion, ...) est très supérieur à celle occupée par un piéton.

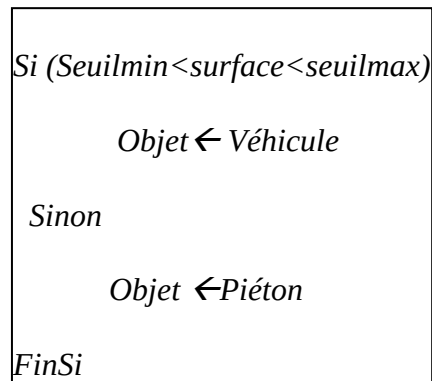




Figure III-4 Exemple d'erreur de la classification

La Figure III.5 présente un exemple d'erreur de classification, cette erreur revient au fait que la surface occupée par la voiture V_1 est inférieure de celle occupée par le piéton car le piéton est plus proche de la caméra. Pour résoudre ce problème nous avons découpé l'image en trois segments horizontaux et pour chaque segment on a accordé des nouvelles valeurs de $\text{seuil}_{\min}$ et $\text{seuil}_{\max}$ comme illustre la Figure III.5.

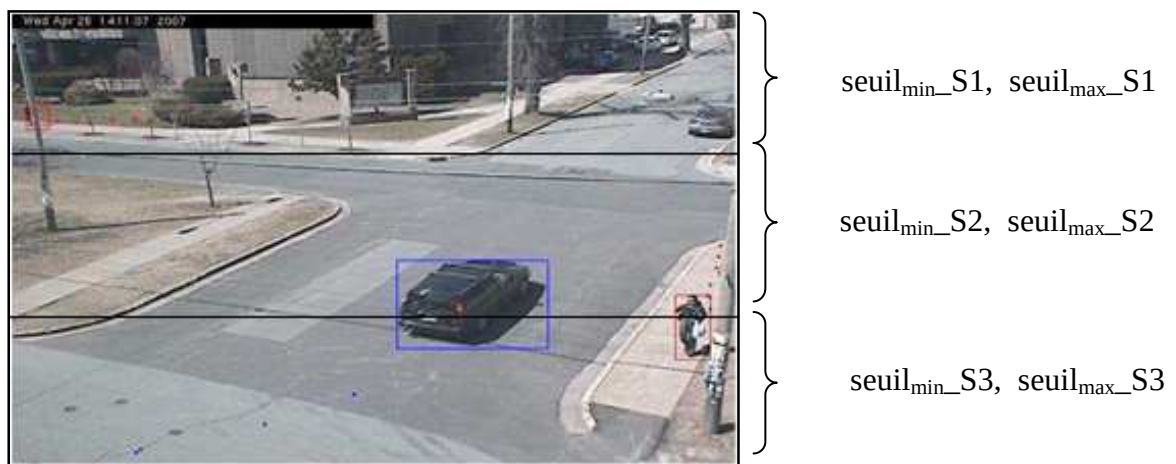


Figure III-5 Découpage de l'image en trois segments

Avec cette technique nous avons pu résoudre le problème de position de l'objet par rapport à la caméra et a fournis des bons résultats de classification.

III.3.3. Suivi

Le but du suivi d'objet est d'établir une correspondance entre les objets dans les images consécutives et d'extraire des informations temporelles sur ces objets tels que la trajectoire, la vitesse et la direction. Le suivi des objets détectés dans les images vidéo est une tâche très difficile dans des scènes encombrées. Le suivi est une tâche décisive pour les systèmes de

vidéo surveillance intelligente puisque sans suivi d'objet, le système ne pourrait pas extraire des informations temporelles générales sur les objets et donc les étapes de plus haut niveau (analyse de comportement par exemple) ne seraient pas possibles. Nous avons employé un algorithme de suivi qui se base sur un arrangement entre la taille (surface occupée) et la position de l'objet dans notre système qui sont extraits dans des étapes ultérieures pour établir une correspondance entre les objets dans les images consécutives.

III.4. Méthodes de détection et poursuite

Pour un souci de qualité d'exécution, de détection et suivi d'objets, six algorithmes sont développés à savoir celui basé sur :

- La différence temporelle
- La double différence temporelle
- La différence successive du background adaptative
- Sobel-Background adaptatif,
- Kalman-Background adaptatif.
- Flow optique

Nous allons présenter une à une ces méthodes.

III.4.1. Méthode de différence temporelle

Cette approche vise à extraire les objets mobiles en s'appuyant sur la différence d'images successives. La Figure III.6 illustre les différentes étapes d'un système de vidéo surveillance basé sur l'approche de la différence temporelle.

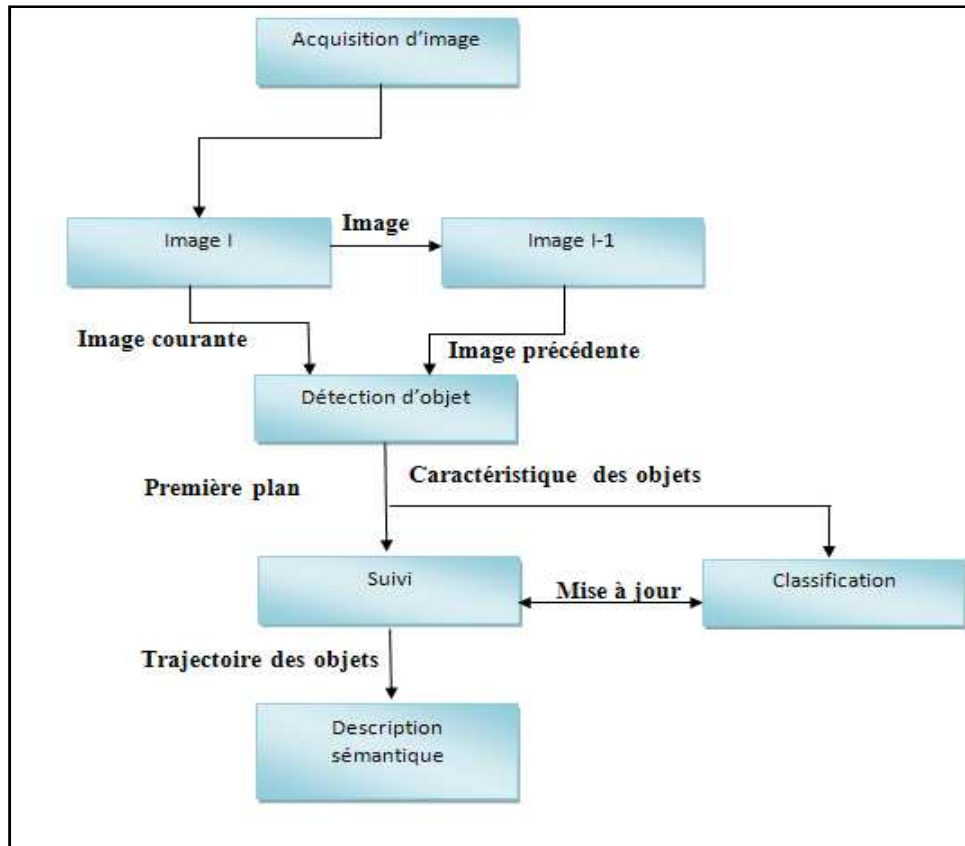


Figure III-6 Etapes de la méthode de seuillage

III.4.1.1. Mise en œuvre de la méthode

Le tableau suivant résume les résultats obtenus de la méthode de différence temporelle :

Tableau III-2 Résultats d'expérimentation de la méthode de différence temporelle

Vidéo	Total Temps Par seconde	Temps allouer pour une image Par seconde	Total d'objets	Objets détecté mal	Objet détecté avec succès
Séquence 1	1.99	0.04	3	3	0
Séquence 2	4.44	0.037	10	8	2
Séquence 3	5933.17	3.4	29	25	4
Séquence 4	330.55	0.9	36	30	6
Séquence 5	13.6	0.272	14	13	1
Séquence 6	14.07	0.27	10	9	1
Séquence 7	267.6	0.89	11	9	2
Séquence 8	353.73	1.01	15	12	3
		Total	128	109	19

Nous constatons que la simple différence est très avantageuse du point de vue temps de calcul, toutefois elle conduit à découper les objets en deux partie ou même plus, car la plupart des objets de la scène (voiture ou autre) sont homogène (caractéristique couleur). Ce

problème s'appelle le phénomène de délocalisation. Nous avons essayé de corriger ce problème ainsi que le problème de bruit en appliquant un filtre sur l'image binaire résultante de la différence entre les images successives. Mais, ces phénomènes de délocalisation conduit toujours à des erreurs de détection et de suivi comme illustre la figure qui suit :

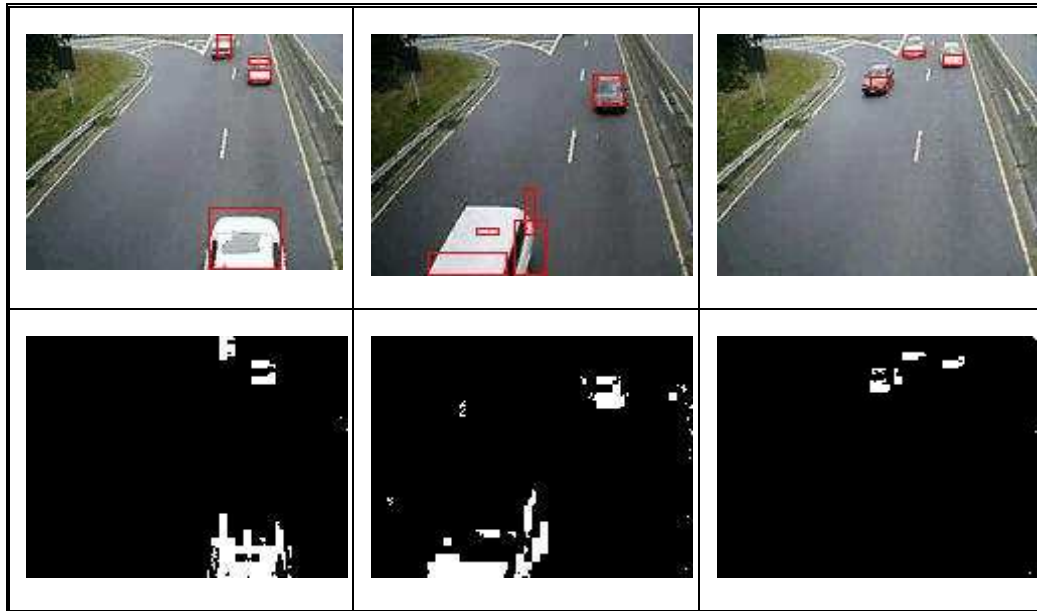


Figure III-7 Résultats de la méthode Différence Temporelle

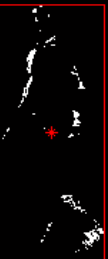
La méthode de seuillage est basée sur un paramètre variable (réglable) à savoir le seuil α , la valeur du seuil est comprise entre 0 et 1, nous analysons une séquence vidéo d'un homme en mouvement dans son jardin pour mettre en évidence ce paramètre :

Etant donné qu'on ne peut pas présenter toutes les images lors de la détection et du suivi en raison de leur nombre important, nous allons nous contenter par la dernière image de la séquence et avec une variation du seuil de ± 0.1 .

Dans le tableau qui va suivre, on va varier le seuil α :

Tableau III-3 Tracking avec variation du seuil

Seuil(α)	Image binaire
0	

0.1			
0.2			
0.3			
0.4			
0.5			

0.6			
0.7			
1			

On peut résumer la méthode simple différence comme suit : A partir d'une séquence d'images (vidéo), on applique la méthode de différences inter-images avec seuillage binaire pour la détection.

1. Dans la phase de prétraitement, nous avons fait toutes les opérations nécessaires pour diviser la séquence vidéo en images en niveau de gris : en raison de la grande taille des images couleurs, nous avons convertit ces dernières en niveau de gris, cette opération va nous permettre par la suite, de manipuler des images de tailles plus petites (passage du 24 au 8 bits) et par conséquent, un gain considérable en temps de calcul sera produit. Par ailleurs, la CIE (commission internationale de l'éclairage) a proposé deux formules pour caractériser l'information de luminance en niveau de gris, une pour les couleurs vraies (naturelles) et une pour les couleurs non linéaires c'est à dire avec la correction du gamma celle qui nous concerne et c'est la formule implémentée dans la commande utilisée par Matlab à savoir : « rgb2gray ».

2. Nous avons fait la différence d'images consécutives pixel par pixel en valeur absolue, ensuite, nous allons transformer l'image en noire et blanc et appliquer le seuillage : Le résultat à obtenir à la fin est une séquence noir et blanc, la couleur blanche indique tous changement entre deux images consécutives et par conséquent l'objet suspect à savoir l'homme en mouvement, tandis que, la couleur noire décrit les pixels invariants au cours du temps dans la séquence.
3. L'étape de post-traitement, est une étape facultative, dans cette étape on a conçu un rectangle en rouge qui va faire le suivi de l'objet tout le long de la séquence vidéo pour mettre en évidence l'objet suivi.

On peut ainsi évaluer cette méthode en se basant sur la qualité de la détection (objet mobile/fond statique) pour chaque variation.

III.4.1.2. Interprétations de la méthode

Les images binaires dans le tableau précédant montre bien que le mouvement est inversement proportionnel au seuil α , en effet, plus on s'approche du zéro, plus la détection et la poursuite sont sensibles et précises, en revanche, les résultats du tableau précédant révèlent plusieurs limites de la méthode de seuillage : d'abord, c'est une méthode qui nécessite à chaque fois un bon réglage du seuil pour avoir une bonne poursuite et détection de l'objet suspect ce qui n'est pas pratique, de plus, elle est très sensible au bruit surtout lorsque on diminue le seuil. D'autre part, cette méthode a l'avantage d'offrir un temps de calcul performant au niveau du traitement, elle ne consomme pas beaucoup de mémoire ceci est remarquable au niveau de l'exécution de l'algorithme pour les différentes valeurs du seuil choisis. Comme l'ont montré, les résultats dans le tableau III.3, cette méthode peut fournir de bon résultats, comme elle peut fournir de mauvais résultats, un faux réglage du seuil peut induire à un taux élevé de bruit et par conséquent, à une fausse détection ou à ne rien détecter bien que le mouvement de l'objet existe.

III.4.2. Méthode de double différence temporelle

Cette approche visant à extraire les objets mobiles, en s'appuyant sur la double différence d'images successives, c'est-à-dire on applique une différence entre les images I et $I-1$ puis $I-1$ et $I-2$. On superpose les deux images résultantes on appliquant un teste OU. La figure qui suit

illustre les différentes étapes d'un système de vidéo surveillance basé sur cette technique.

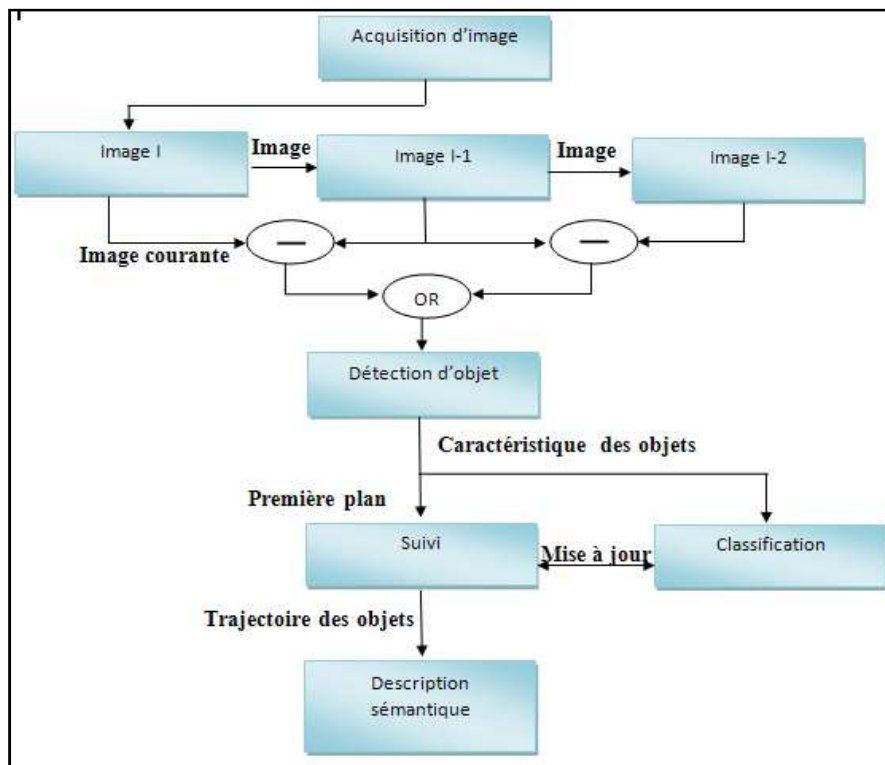


Figure III-8 Schéma fonctionnel de la méthode de double différence temporelle

Tableau III-4 Résultats d'expérimentation de la méthode double différence temporelle

Vidéo	Temps total (s)	Temps alloué par image (s)	Nombre d'objets	Fausse détection	Taux de réussite
Séquence 1	2.3	0.05	3	3	0
Séquence 2	3.5	0.029	10	5	5
Séquence 3	6070.51	3.5	29	22	7
Séquence 4	366.15	1.04	36	28	8
Séquence 5	18.7	0.372	14	11	3
Séquence 6	20.16	0.4	10	8	2
Séquence 7	298.7	0.99	11	9	2
Séquence 8	388.16	1.1	15	11	4
Total			128	97	31

Cette méthode est également très avantageuse en temps de calcul (Tableau III.4), cependant elle conduit dans certains cas au problème de découpage de l'objet qui est apparu avec la méthode de simple différence. Ce problème est d'autant plus critique en présence de bruit.

L'utilisation du filtre médian permet de résoudre le problème de découpage mais le problème du bruit persiste. Par ailleurs, un autre problème survient, il s'agit de l'augmentation de la taille des objets voisins qui se regroupent comme indiqué par la figure III.9.

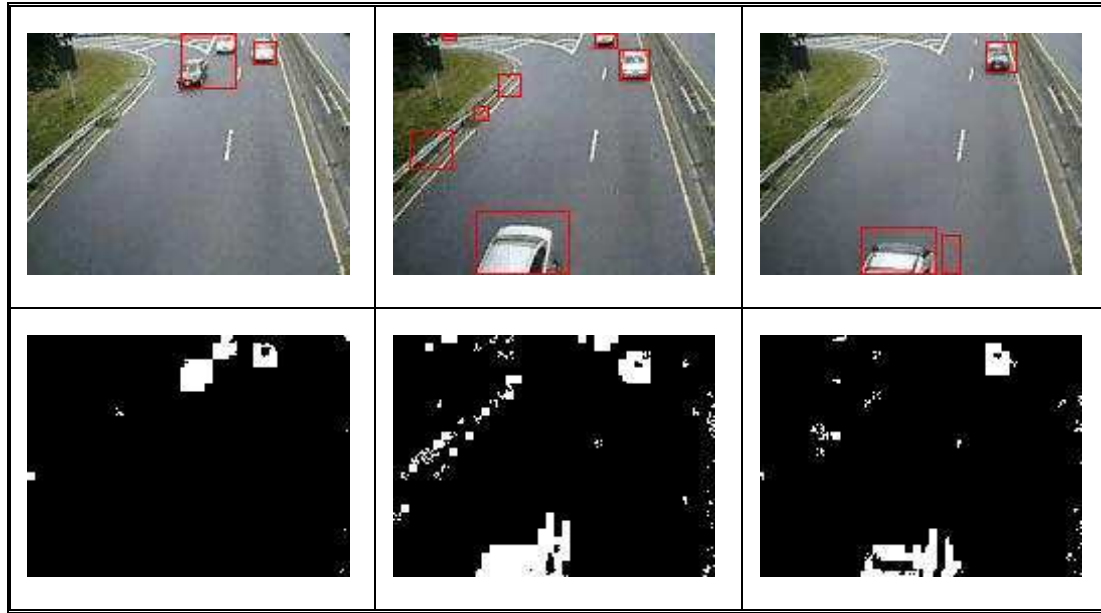


Figure III-9 Tableau des résultats de la méthode de double différence temporel

III.4.3. Méthode d'arrière plan

Cette méthode comme toute autre méthode servira à résoudre un des problèmes de l'analyse de séquence vidéo qui consiste à déterminer les objets en mouvement, puis étudier leur évolution spatiale et/ou temporelle dans les différentes images.

III.4.3.1. Estimation de l'ARP par approche statistiques

La première étape se caractérise par l'estimation de l'ARP, pour ce faire, nous avons besoin d'estimer en permanence l'arrière plan le plus fidèlement possible. Généralement pour estimer l'arrière plan, on se base pour le calcul sur des grandeurs statistiques à l'instar du calcul de la médiane, la moyenne et le mode de N images consécutives.

Formulation mathématique

Soit $H_{T,N}(i,j)$ l'historique des N images antérieures du pixel(i,j) défini par :

$$H_{T,N}(i,j) = I_{t-1}(i,j), I_{t-2}(i,j), \dots, I_{t-N}(i,j) = I_{t-m}(i,j), \text{ tel que } l \leq m \leq N \text{ et } m \in \mathbb{N}$$

II.4.3.1.1 Estimation de l'ARP par calcul de la moyenne

Principe

Cette méthode repose sur le calcul de la moyenne des images précédentes (précisément pixel par pixel) pour aboutir à une image qui présente l'arrière plan estimé à un intervalle de temps bien défini.

Formulation mathématique

L'estimation de l'arrière plan par la méthode de calcul de la moyenne suit la loi mathématique suivante :

$$H_{T,N}(i,j) = I_{t-1}(i,j), I_{t-2}(i,j), \dots, I_{t-N}(i,j) = I_{t-m}(i,j), \text{ tel que } l \leq m \leq N \text{ et } m \in \mathbb{N}$$

$$B_T(i,j) = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N I_{t-m}(i,j)$$

Résultat



II.4.3.1.2 Estimation de l'arp par calcul de la médiane

Principe

Pour cette approche il s'agit de calculer la médiane de l'historique des valeurs de chaque pixel dans un intervalle de temps bien défini.

Formulation mathématique

Il faut extraire les valeurs de l'ensemble $H_{T,N}$ pour obtenir un nouvel ensemble

$H_k = \{H_1, \dots, H_N\}$, à ce moment là deux cas se présentent :

Si N est paire alors

$$B_T(i, j) = \frac{\frac{h_N}{2} + \frac{h_{N-1}}{2}}{2}$$

Si N est impaire alors

$$B_T(i, j) = \frac{h_{N-1}}{2}$$

Résultat



II.4.3.1.3 Estimation de l'arrière plan par calcul du mode

Principe

Cette méthode repose sur le calcul du mode de l'historique des valeurs de même pixel dans un intervalle de temps bien défini. A noter que le calcul du mode consiste à calculer la valeur le plus souvent observée dans un ensemble de données.

Formulation mathématique

$B_T(i, j) = k$ tel que $\text{hist}_{i, j}(k)$ est l'histogramme de l'ensemble $H_{T, N}$.

Résultat



II.4.3.1.4 Modélisation par la méthode des gaussiennes combinées

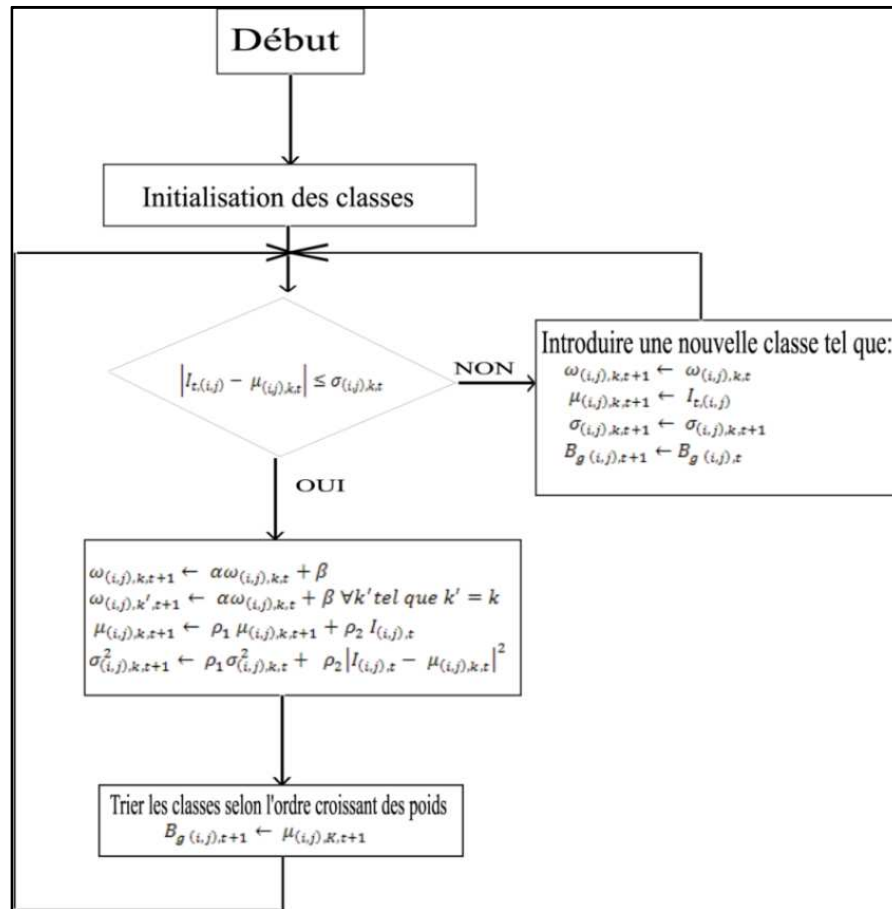
Principe

Le principe de cette méthode repose sur une représentation statistique de l'arrière plan. En effet, chaque valeur, susceptible d'être utile de l'arrière plan est représentée par une classe. De cette manière, chaque pixel est représenté par plusieurs classes, chaque classe de pixels est définie entièrement par une valeur moyenne et un écart-type. En outre, cette méthode consiste à supposer que le niveau de gris I_t en un pixel (i,j) au temps t suit une loi gaussienne, de moyenne μ et de variance σ^2 . Les paramètres de variance et de moyenne sont calculés sur une séquence sans objets en mouvement, et sont mis à jour selon les relations : $\mu_{(i,j),k,t+1} \leftarrow \rho_1 \mu_{(i,j),k,t} + \rho_2 I_{(i,j),t}$

$$\sigma_{(i,j),k,t+1}^2 \leftarrow \rho_1 \sigma_{(i,j),k,t}^2 + \rho_2 |I_{(i,j),t} - \mu_{(i,j),k,t}|^2$$

Où ρ_1 et ρ_2 sont des facteurs d'apprentissage.

Organigramme



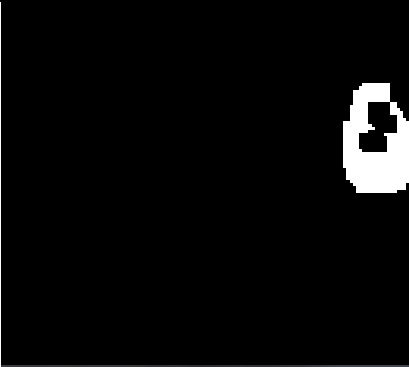
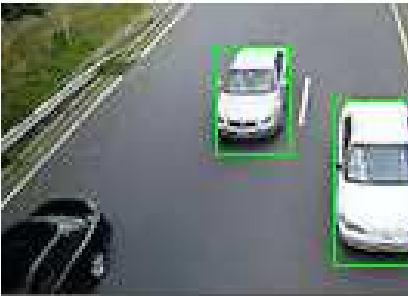
III.4.3.2. Interprétations de la méthode

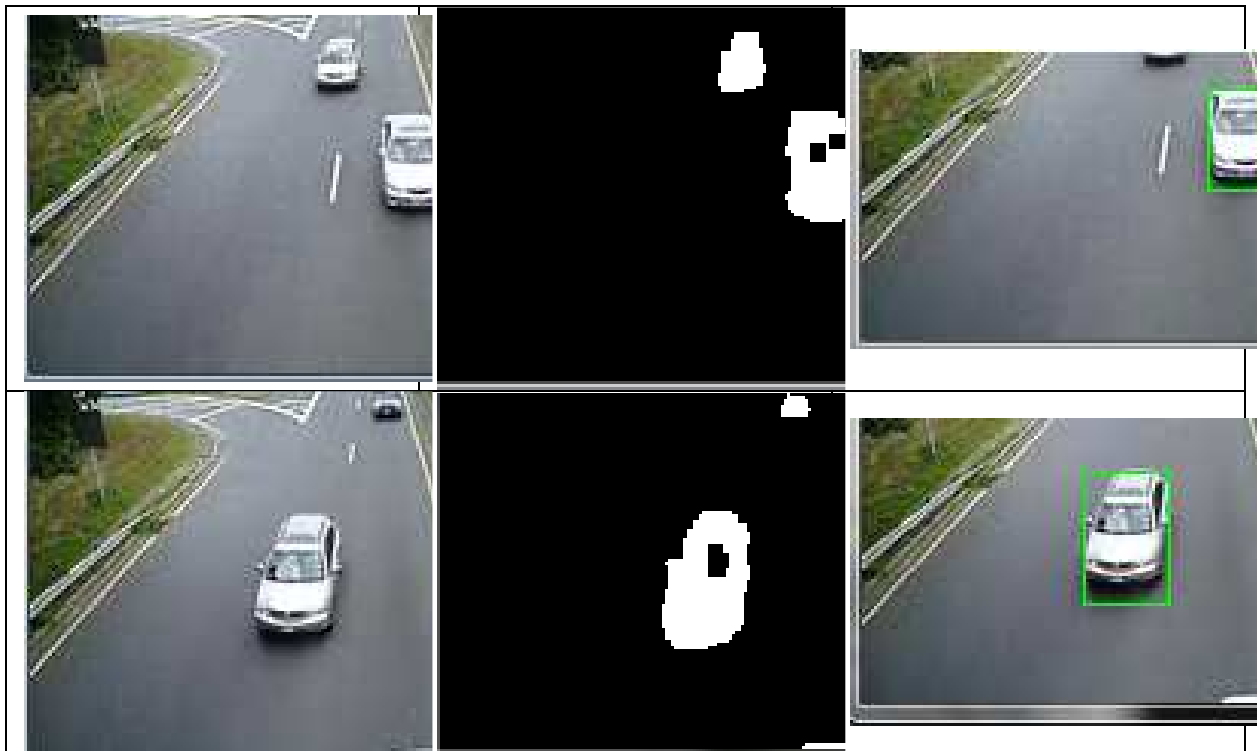
Il est clair que les performances de chaque méthode de l'estimation de l'ARP varient d'une séquence à une autre suivant le type de mouvement. On remarque que la méthode de la médiane donne des résultats satisfaisants si les mouvements sont moyennement rapides, ainsi que les mouvements lents. Pour la séquence déjà testée on remarque que la méthode d'estimation de l'ARP par le calcul de la médiane donne des résultats satisfaisants car le mouvement est moyennement rapide.

Résultat

Le tableau qui va suivre donne un petit aperçu du tracking par la méthode d'estimation de l'ARP. Pour ce cas l'estimation de l'ARP est faite avec la médiane :

Tableau III-5 Résultat de la méthode de l'ARP

Image réelle(RVB)	Image binaire	Objet(s) détecté(s) et poursuivi(s)
		
		



L'utilisation de la méthode de la soustraction successive du background adaptatif a conduit à une amélioration des résultats (précédant) puisqu'on n'a pas le problème d'augmentation d'objet. De même, le problème de bruit est résolu en appliquant un filtre médian sur l'image binaire résultante de la différence entre l'image du fond et l'image courante. Cependant, dans certains cas où la couleur de l'objet est identique à celle de l'arrière plan, cette approche conduit à un échec de détection. En fait, le problème de découpage de l'objet persiste comme illustré par la Figure III.10 :

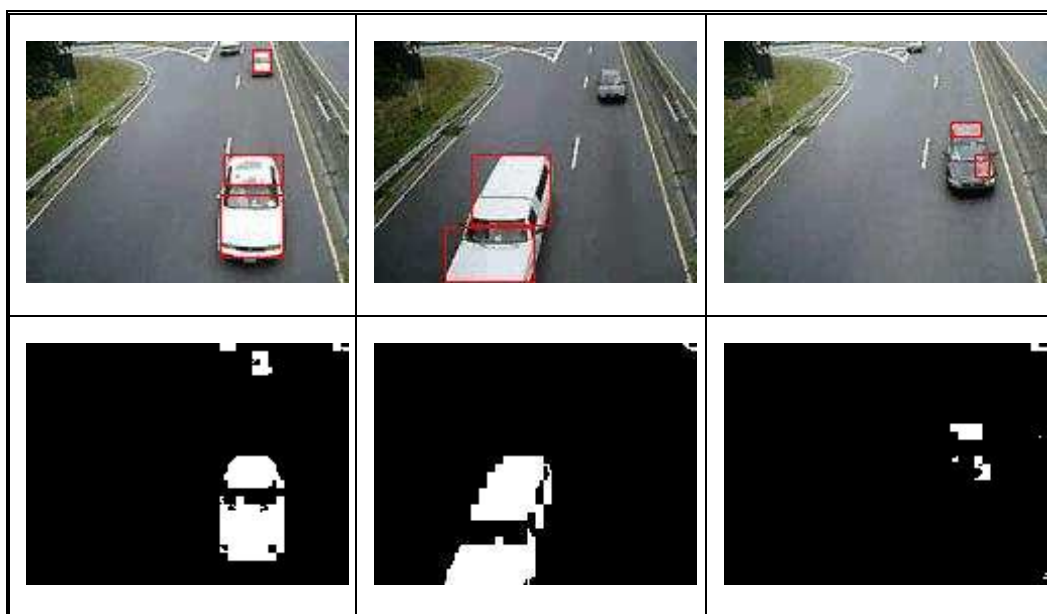


Figure III-10 Résultats de la méthode du background adaptatif

III.4.4. Sobel-Background adaptatif

Cette approche consiste à extraire les objets mobiles, en s'appuyant sur un arrangement entre la différence successive du background adaptatif et la détection du contour basée sur le filtre de Sobel en vue de remédier au problème de découpage des objets. La figure III .11 illustre les différentes étapes d'un système de vidéo surveillance basé sur la technique Sobel - Background adaptatif.

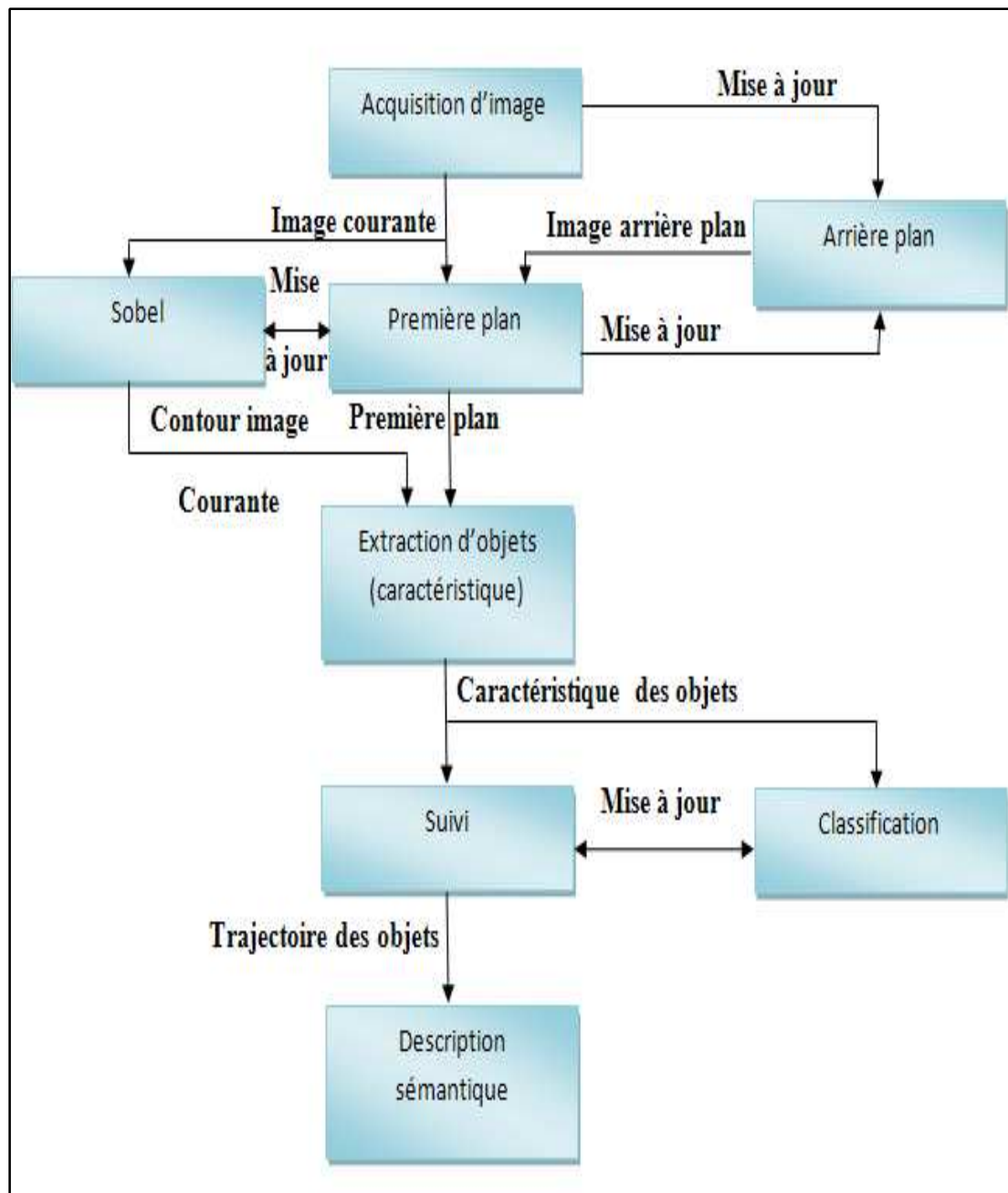


Figure III-11 Schéma fonctionnel de la méthode Sobel - Background adaptatif

Tableau III-6 Résultats d'expérimentation de la méthode Sobel - Background Adaptatif

Vidéo	Total temps (s)	Temps alloué par image (s)	Nombre d'objets	Fausse détection	Taux de réussite
Séquence 1	20.5	0.5	3	1	2
Séquence 2	26.2	0.21	10	0	10
Séquence 3	20549	11.8	29	7	22
Séquence 4	4065	11.5	36	9	27
Séquence 5	392	7.84	14	3	11
Séquence 6	397	7.94	10	2	8
Séquence 7	4117	13.7	11	2	9
Séquence 8	1762	5.05	15	3	12
		Total	128	27	101

L'avantage majeur de cette méthode, c'est de résoudre le problème de découpage de l'objet de façon définitive. Sauf que le problème de bruit s'aggrave à cause de la forte sensibilité du filtre de Sobel au bruit (Figure III.12). On peut dire que l'ajout de l'information contour à la méthode du background adaptatif a amélioré les résultats d'une manière générale (tableau précédent) mais en contre partie on a une perte en temps de traitement (le temps d'exécution est doublé par rapport à la soustraction successive du background adaptatif).

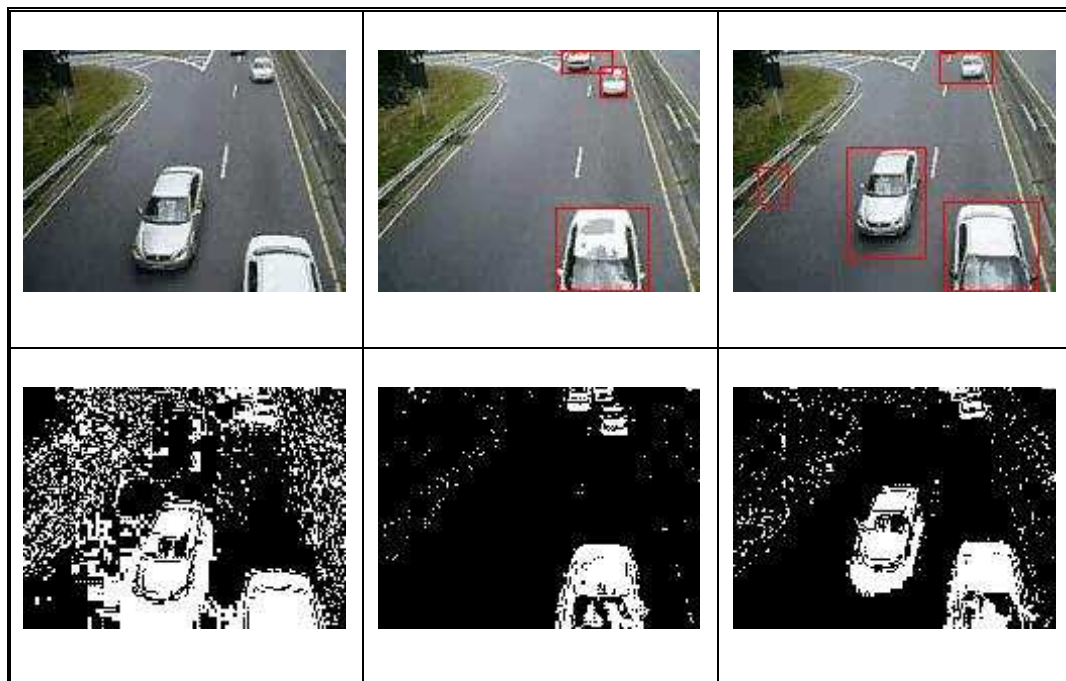


Figure III-12 Tableau des résultats de la méthode Sobel - Background adaptatif

III.4.5. Méthode de l'arrière plan combinée avec Kalman

Cette approche consiste à extraire les objets mobiles, en s'appuyant sur la différence successive du background adaptatif précédé d'un filtre de Kalman pour minimiser la zone de recherche des objets. Le filtre de Kalman sera employé pour soutenir l'étape de détection et pour augmenter les performances et éliminer la segmentation imprécise. La Figure III.13 illustre les différentes étapes d'un système de vidéo surveillance basé sur la méthode Kalman-Background adaptatif.

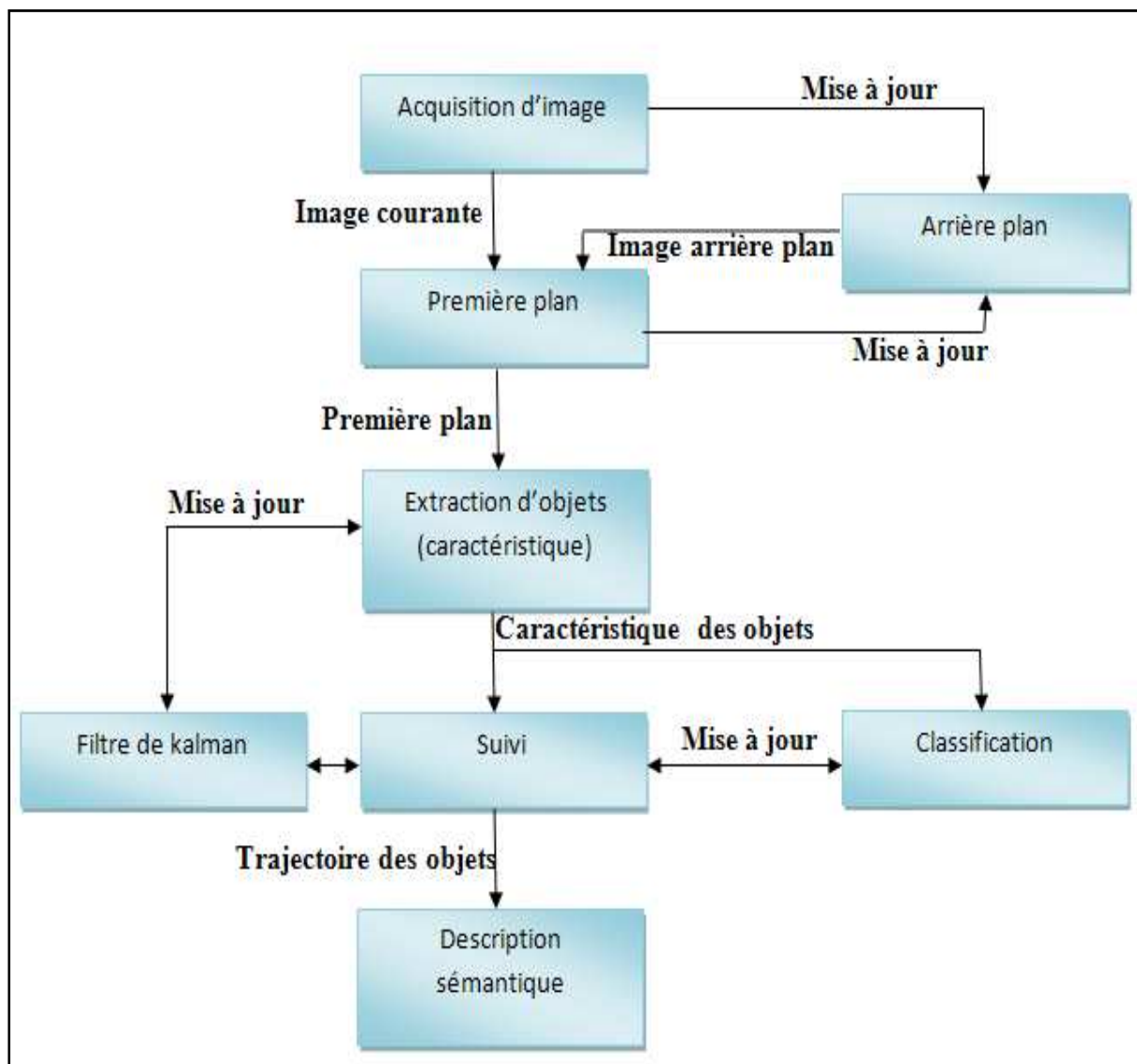


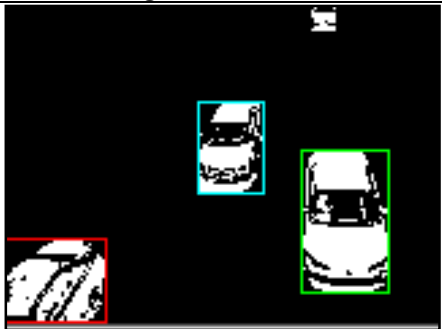
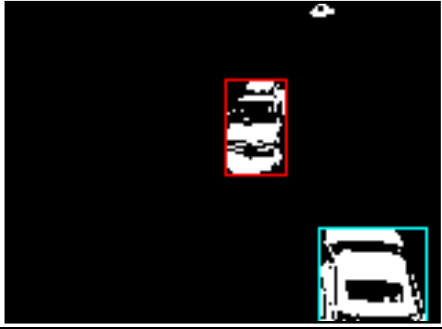
Figure III-13 Schéma fonctionnel de la méthode du Kalman - Background Adaptatif

Dans le Tableau III.6 nous présentons les résultats d'expérimentation en temps et en performance.

Tableau III-7 Résultats d'expérimentation de la méthode du Kalman - Background Adaptatif

Vidéo	Temps total (s)	Temps alloué par image (s)	Nombre d'objets	Fausse détection	Taux de réussite
Séquence 1	15.6	0.38	3	2	1
Séquence 2	20.7	0.17	10	0	10
Séquence 3	11328.4	6.5	29	5	24
Séquence 4	1446.9	4.1	36	4	32
Séquence 5	114.4	2.2	14	2	12
Séquence 6	386.3	7.7	10	2	8
Séquence 7	1276.5	4.2	11	2	9
Séquence 8	1552.1	4.4	15	2	13
Total			128	19	109

Tableau III-8 Résultat de la méthode de Kalman

Image réelle(RVB)	Image en niveau de gris
	
Image binaire détectée	Objet(s) détecté(s) et poursuivi(s)
	
	

III.4.5.1. Interprétation de la méthode

Le filtre de Kalman fait une estimation de la position de l'objet dans une image en se basant sur l'historique du mouvement de l'objet. En comparant les résultats de cette technique par rapport à celle de Sobel - Background Adaptatif, l'ajout du filtre de Kalman a permis d'augmenter la précision de la détection des objets en un temps plus court. Toutefois, cette amélioration n'est pas idéale car il reste toujours des erreurs de détection comme illustré dans la figure qui suit :

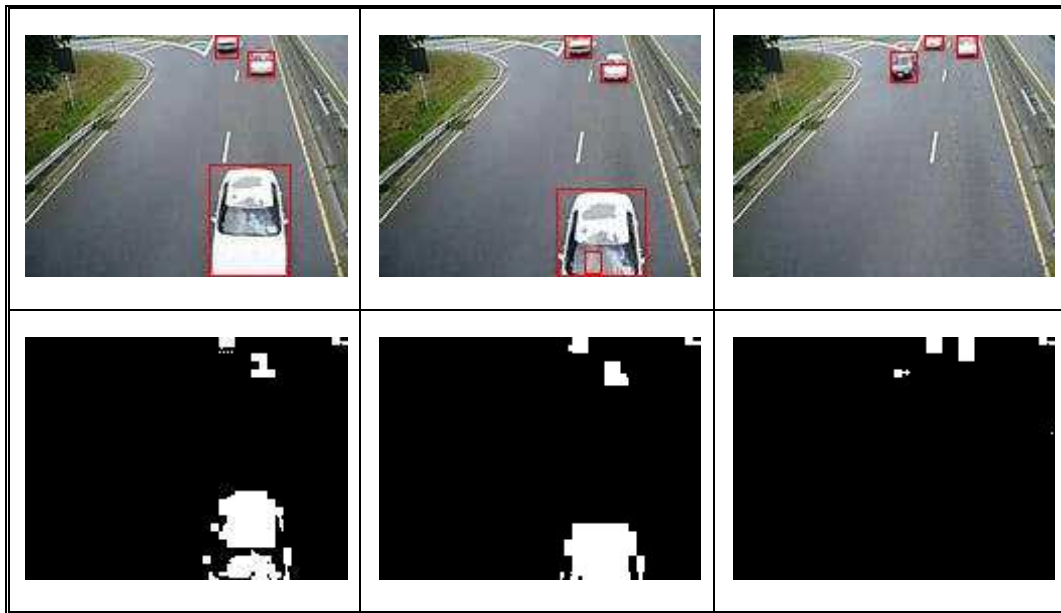
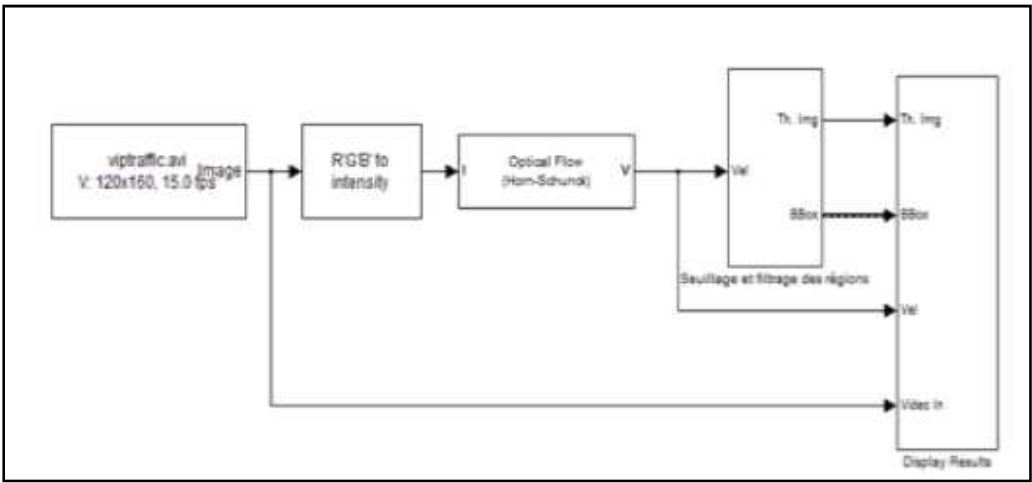


Figure III-14 Résultats de la méthode Kalman - Background Adaptatif

III.4.6. Méthode des flots optiques

Cette méthode est implémentée sur la même séquence précédente, mais cette fois-ci on ne va pas estimer l'ARP, il s'agit ici d'une représentation de bas niveau qui détermine les vecteurs de vitesse en chaque point de l'image, autrement dit, associer à chaque point physique élémentaire de l'image, un vecteur vitesse 2D de ce point, comme étant la projection sur le plan, de la vitesse dans l'espace 3D de ce point.

Illustration

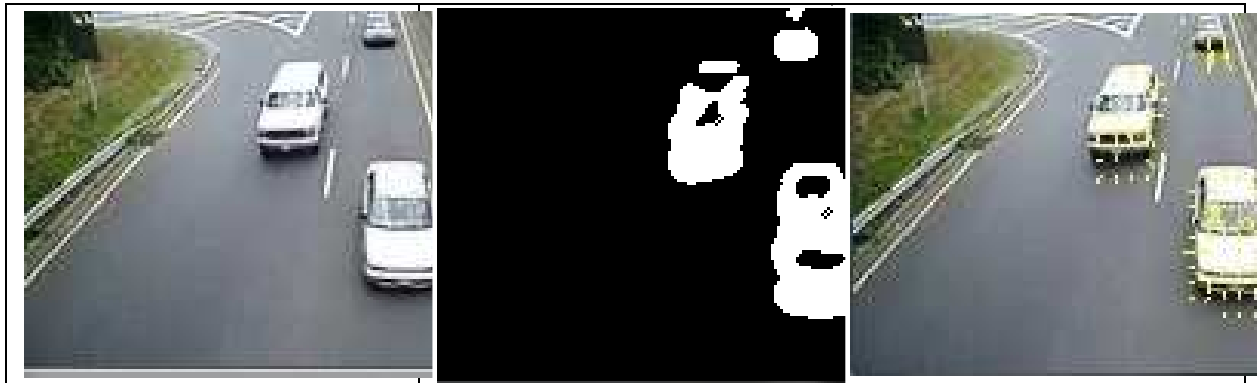


Résultat

Le tableau qui va suivre donne un petit aperçu du tracking par la méthode du flot optique :

Tableau III-9 Résultat de la méthode du flot optique

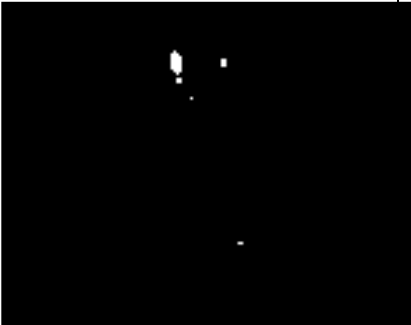
Image réelle(RVB)	Image binaire	Objet(s) détecté(s) et poursuivi(s)



III.4.7. Interprétations de la méthode

Cette méthode arrive à détecter et poursuivre des objets suspects en mouvement continu grâce au suivi de la vitesse avec une qualité impressionnante, en revanche, la question qui se pose maintenant : est ce que lorsque l'objet, à détecter, lorsqu'il s'arrête, elle arrive à le localiser, pour ce faire, nous allons tester cette méthode avec une séquence ou l'objet bouge et s'arrête. Le tableau ci-dessous montre les résultats qu'on a aboutis suite à l'application de cette formule.

Tableau III-10 Limites de la méthode du flot optique

Image réelle(RVB)	Image binaire	Objet(s) détecté(s) et poursuivi(s)
		
		

L'objet suspect pour notre cas est l'homme en mouvement, dans la première ligne du tableau, les images prises correspondent à un objet en mouvement(l'homme est en mouvement), dans

ce cas, la méthode est efficace, étant donné que le vecteur vitesse n'est pas nul : on arrive à détecter l'homme en mouvement et à le poursuivre, cependant, dans la deuxième ligne du tableau, l'objet s'arrête, par conséquent, le vecteur vitesse s'annule ce qui engendre la perte de l'objet suspect, ceci pourrait constituer une limite pour cette méthode. Cet exemple, confirme l'hypothèse du fait que cette méthode s'avère peu efficace dans la poursuite des objets suspects en mouvement discontinu, d'ailleurs, on le constate bien dans les images de la deuxième ligne du tableau.

III.5. Comparaisons et synthèse des méthodes

Le tableau suivant englobe les statistiques des résultats de l'étude d'expérimentation (taux de réussite, taux d'échec, et le temps d'exécution des différents algorithmes appliqués sur des images 120*160 de la séquence d'autoroute).

Tableau III-11 Tableau récapitulatif des méthodes implémentées

Critères	Taux de réussite %	Taux d'échec %	Temps d'exécution
Différence successive	14.8	85.2	0.029 secondes
Double différence successive	24.2	75.8	0.037 secondes
Background adaptatif	77.3	22.7	0.11 secondes
Sobel-Background adaptatif	78.9	21.1	0.218 secondes
Kalman-Background adaptatif	85.1	14.9	0.17 secondes

Les résultats du précédent montre que :

- La technique de la différence successive donne un taux de détection très faible (14.8 %) qui s'avère insuffisant pour un système de vidéo surveillance malgré le temps d'exécution qui est relativement faible (0.029 secondes).
- Même chose pour la double différence un taux de réussite qui ne dépasse pas les 24.2 % et un temps d'exécution de 0.037 secondes.

- La technique de la soustraction successive du background adaptatif mène à un taux de réussite de 77.3 % qui peut être considéré acceptable pour un système de vidéo surveillance pour un temps d'exécution 0.1 seconde.
- L'ajout de la notion du contour à la technique de soustraction successive du fond adaptatif améliore les résultats de 1.6 % (78.6 %) alors qu'il double le temps d'exécution 0.218 seconde, ce qui rend l'utilisation du Sobel avec le background adaptatif n'a aucun intérêt.
- Dans la cinquième technique le recours au filtre de Kalman a donné les meilleurs résultats en termes de taux de réussite qui est d'environ 85.1 %. L'amélioration des résultats par rapport à la soustraction successive du fond adaptatif est de 7.8 % avec un temps d'exécution de 0.17 secondes.

III.6. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons validé cinq algorithmes sur une base de séquences vidéo en vue de chercher le meilleur compromis entre la performance du système et la rapidité de calcul. Cette démarche montre que la méthode de la soustraction du background adaptatif constitue une approche prometteuse avec un meilleur rapport performance rapidité.

Chapitre IV: **Conclusion Générale**

Dans ce projet nous avons étudié dans une première phase l'état de l'art les concepts de base de la discipline de traitement d'images, les approches les plus utilisées en détection, au suivi et à la classification d'objets en mouvement.

Dans la phase expérimentale, un ensemble de méthodes et d'outils de développement ont été exploités.

En effet, nous avons mis en application six différents algorithmes de détection d'objet dont nous avons estimé les caractéristiques en termes de performance et de rapidité d'exécution de cinq entre eux. Les essais expérimentaux montrent que la soustraction du fond adaptatif donne les résultats les plus encourageants, en termes de qualité de détection et de temps de calcul pour un système de vidéo surveillance en temps réel.

Pour améliorer les résultats de l'image d'arrière plan nous avons employé des informations de plus haut niveau, comme les coordonnées des objets déjà détectés, dans la prédiction de l'image de fond. Cependant, nous constatons qu'aucun algorithme de détection d'objet n'est parfait, toutes ces méthodes ont besoin d'outils supplémentaires pour remédier aux problèmes rencontrés tels que les ombres foncées, les changements brusques d'illumination et les occultations des objets.

L'algorithme de suivi d'objets dépiste avec succès les objets dans les images consécutives. Par ailleurs, nous avons utilisé un algorithme de classification d'objet basé sur les informations de la taille d'objets. Il s'avère que l'information sur la taille d'objet est suffisante pour identifier la nature de l'objet dans ce type de scène car en générale les séquences sont choisies de telle sorte que la taille des véhicules est toujours très grande par rapport aux autres objets de la scène qui sont en mouvement (piéton, animal, ...).

Pour améliorer les résultats de détection on peut introduire les techniques de contour actif dans les régions où un mouvement est détecté. On peut étendre notre système de classification pour qu'il puisse classer les véhicules par type (bus, camion, voiture...) en exploitant l'information de silhouettes des objets, pour le faire on doit utiliser une base de données de calibre pour toutes les silhouettes possibles des différents types de véhicules. L'introduction de ces améliorations peut conduire à une augmentation considérable du temps de traitement

qui peut à son tour conduire à une violation de la contrainte temps réel. Pour remédier à ce type de problème, on peut avoir recours à l'utilisation des accélérateurs matériels.

En résumé, les méthodes que nous avons présentées donnent des résultats prometteurs pour la vidéo surveillance intelligente. Elles peuvent être employées en tant qu'une base pour une recherche plus avancée telle que l'analyse d'activité dans la vidéo pour lutter contre les vols dans les grandes surfaces ou les parkings publics. Comme il peut être un noyau pour un système de régulation automatique du trafic et de gestion des carrefours à feux.

Bibliographie

- [1] F. Oberti, G. Ferrari, and C. S. Regazzoni. “A Comparison between Continuous and Burst”. Recognition Driven Transmission Policies in Distributed.
- [2] L. Wang, W. Hu, and T. Tan. “Recent developments in human motion analysis”. Pattern Recognition, 36(3):585–601, March 2003.
- [3] N. Paragios et R. Deriche, “A PDE-based Level Set Approach for Detection and Tracking of Moving Objects, ICCV”, Janvier 1998.
- [4] J. Shi et J. Malik, “Motion segmentation and tracking using normalized cuts”, University of California, Berkeley report UCB/CSD-97-962, 1997
- [5] V. Agnus, “Segmentation spatio-temporelle de séquences d’images par des opérateurs de morphologie mathématique”, thèse de doctorat, LSIIT, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Octobre 2001.
- [6] R. Cucchiara, C. Grana, M. Piccardi et A. Prati, “Detecting Moving Objects, Ghosts and Shadows in Video Streams”, IEEE-PAMI, volume 25(10), p. 1337-1342, 2003.
- [7] K. Yoshinari et M. Michihito, “A human motion estimation method us using 3-successive video frames”, Intl. Conf. on Virtual Systems and Multimedia, p. 135-140, 1996.

- [8] S-C.S. Cheung and C. Kamath. "Robust techniques for background subtraction in urban traffic video". In IEEE International Workshop on Visual Surveillance and Performance Evaluation of Tracking and Surveillance, Nice, France, 2003.
- [9] B. Lee and M. Hedley. "Background estimation for video surveillance". IVCNZ02, pages 315–320, 2002.
- [10] J. Heikkila and O. Silven. "A real-time system for monitoring of cyclists and pedestrians". In Proc. of Second IEEE Workshop on Visual Surveillance, pages 74–81, Fort Collins, Colorado, June 1999.
- [11] B.K.P Horn and B.G. Schunck. "Determining optical flow". *Artificial Intelligence*, 17:185 204, 1981.
- [12] D.J. Fleet and A.D. Jepson." Computation of component image velocity from local phase information". *International Journal of Computer Vision*, 5 (77/104), 1990.
- [13] J.Weber and J. Malik. "Robust computation of optical flow in a multi-scale differential framework". *Computer Vision*, 14:67/81, 1995.
- [14] R. Tebourbi et Z. Belhadj. "Rectification épipolaire d'images stéréoscopiques", Ecole supérieure des Communications de Tunis.
- [15] Cocquerez J. P., Philipp S. "Analyse d'images : filtrage et segmentation". Paris: Masson, 1995,457 p.

- [16] Cheung K. W. and all. "On deformable models for visual pattern recognition". Pattern recognition, 2002, Vol. 35, pp. 1507-1526.
- [17] J.CANNY. "A computational approach to edge detection", IEEE Trans .Pattern Anal. Machine Intell, vol. PAMI-8, 6, p. 679-698, nov. 1986.
- [18] R. DERICHE. "Fast Algorithms For Low-Level Vision", 9th ICPR, Rome, p. 434-438, nov. 1988.
- [19] J. SHEN, CASTAN. "An optimal linear operator for edge detection", IEEE Conference on Vision and Pattern Recognition, p. 109-114, 1986.
- [20] M. Kass, A. Witkin, et D. Terzopoulos. "Snakes: Active contour models". International Journal of Computer Vision, 1 :321-332, 1988.
- [21] S. Jehan-Besson. "Modeles de contours actifs basés régions pour la segmentation d'image et de vidéo". Thèse, Janvier 2003
- [22] V. Caselles et al. "Geodesic active contour". International of computer vision, 22(1) : 61-79, 1997.
- [23] S.L. Horowitz and T. Pavlidis. "Picture segmentation by a directed Split and Merge procedure". In CM et ImAly 77, pages 101.11, 1977.
- [24] L. Priese and V. Rehrmann." A fast hybrid color segmentation method". In S.

- J. Poppl and H. Handels, editors, Mustererkennung 1993, pages 297.304.
Springer Verlag, 1993. 15. DAGM-Symposium, Lubeck, 27.-29., 1993
- [25] R. Kalman.” A new approach to linear ltering and prediction problems”.
Transactions of the asme-Journal of Basic Engineering, 82 (D): 35-45, 1960.
- [26] R. Kalman, R. Bucy. “New results in linear -ltering and prediction theory”.
Transactions of the asme-Journal of Basic Engineering, 83(D):93-108, 1961.
- [27] F. Rotella. “Filtrage optimal”. cours de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes,
2003.
- [28] A. Gelb. “Applied Optimal Estimation”. mitpress, Cambridge Mass, 1974.
- [29] E. Arnaud, E. Mémin. “Conditional Filtering For Point Tracking in Image
Sequences”.
- [30] C. Schmid. ”Appariement d'images par invariants locaux de niveaux de gris -
Application à l'indexation d'une base d'objets”.These, Institut National
Polytechnique de Grenoble, 1996.
- [31] C. Schmid, R. Mohr, C. Bauckhage. “Evaluation of interest point detector”.
International Journal of Computer Vision, 37(2):151_172, 2000.
- [32] P. Tissainayagam, D. Suter. “Assessing the performance of corner detectors for
point feature tracking applications”. Image and Vision Computing, 22(8):663_679,

2004.

- [33] C. Harris, M. Stephens. “A combined corner detection and edge detector”. Proceedings of the Alvey Vision Conference, pp. 147_151, 1988.
- [34] J. Shi, C. Tomasi. “Good features to track. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition”, pp. 593_600, 1994.
- [35] K. Mikolajczyk, C. Schmid. “An affine invariant interest point detector”. European conference on Computer Vision, vol. 1, pp. 128_142, 2002.
- [36] C. Kermad, C. Collewet. “Improving feature tracking by robust points of interest selection”. Proceedings of the International Fall Workshop on Vision, Modeling, and Visualization, 2001.
- [37] C. Tomasi, T. Kanade. Detection and tracking of point features. Rapport de Recherche nCMU-CS-91-132, Carnegie Mellon University, 1991.
- [38] A. J. Lipton, H. Fujiyoshi, and R.S. Patil. “Moving target classification and tracking from real-time video”. In Proc. of Workshop Applications of Computer Vision, pages 129–136, 1998.
- [39] R. T. Collins et al. “A system for video surveillance and monitoring: VSAM final Report”. Technical report CMU-RI-TR-00-12, Robotics Institute, Carnegie Mellon University, May 2000.

- [40] R. Cutler and L.S. Davis. “Robust real-time periodic motion detection, analysis and applications”. In IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, volume 8, pages 781–796, 2000.
- [41] T. Brodsky et al. “Visual Surveillance in Retail Stores and in the Home”, chapter 4, pages 51–61. Video-Based Surveillance Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002.
- [42] A. J. Lipton. “Local application of optic flow to analyse rigid versus non-rigid motion”. Technical Report CMU-RI-TR-99-13, Robotics Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, December 1999.
- [43] Samy B.”Solution technique pour la vidéo surveillance”. Rapport technique. CERTU (centre d’étude sur les réseaux, le transport, l’urbanisme et les constructions publique).
- [44] V.GARCIA « Estimation de mouvement subpixélique par blocs adaptée à la couleur avec modèle de mouvement». Rapport de stage - DEA Image Vision. Université de Nice Sophia Antipolis, Ecole Doctorale STIC Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, 14 Septembre 2004.
- [45] M. VAN DROOGENBROECK « Acquisition et traitement d’image (version 4.14)». Université de Liège, Institut MONTEFIORE Service de Télécommunications et d’Imagerie. Septembre 2001.
- [46] A.BEN ATITALLAH « Etude et implantation d’algorithmes de compression d’images dans un environnement mixte matériel et logiciel», Thèse pour l’obtention du grade de Docteur, UNIVERSITE BORDEAUX1.2007

- [47] T. MOUADH, A. SOFIANE, « calcul du mouvement dans une séquence vidéo par une méthode hybride », Thèse pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'état en informatique, Ecole Supérieure Nationale d'Informatique, Juin 2005.

- [48] N.AKROUR, L.CHABI « BioSeg : une plateforme évolutive pour le développement d'approches biométriques en segmentation d'images», Thèse pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'état en informatique, Ecole Supérieure Nationale d'Informatique, Juin 2009.

- [49] A.BOUCHER « vision par ordinateur, mouvement, première partie», Cours, Institut de la Francophonie pour l'Informatique (IFI). Vietnam.

- [50] A.MANAZANERA « Traitement d'images et vision artificielle », Cours ENSTA D9-2, Université de Lyon, Unité d'Électronique et d'Informatique 2008.

- [51] C.NGUYEN « Traitement d'images : Concepts fondamentaux ». Cours, Département d'informatique. Université de Toulon et du Var.

- [52] B.NAEGEL « Traitement d'images », Cours Master 1 ISI, Université de Strasbourg.

- [53] G.AUBER, P. KORNPORST, « Traitement des images numériques », “encycloEPS” - page 861, 30 Septembre 2006.

- [54] C.SOUCHIER, « Analyse d'images», Cours, axe " Génie des Procédés", centre SPIN, Ecole des Mines de Saint-Etienne.

- [55] S.MAVROMATIS, O.COULON « Analyse d'images, Morphologie mathématique». Cours, Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes. UMR. CNRS 6168.

- [56] D.BARBA, P.L.CALLET, V.RICORDEL « Fondamentaux du traitement d'image : Filtrage Linéaire». Cours, Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes.

- [57] Professeur M. VAN DROOGENBROECK « Acquisition et traitement d'image (version 4.14)». Université de Liège, Institut MONTEFIORE Service de Télécommunications et d'Imagerie. Septembre 2001.